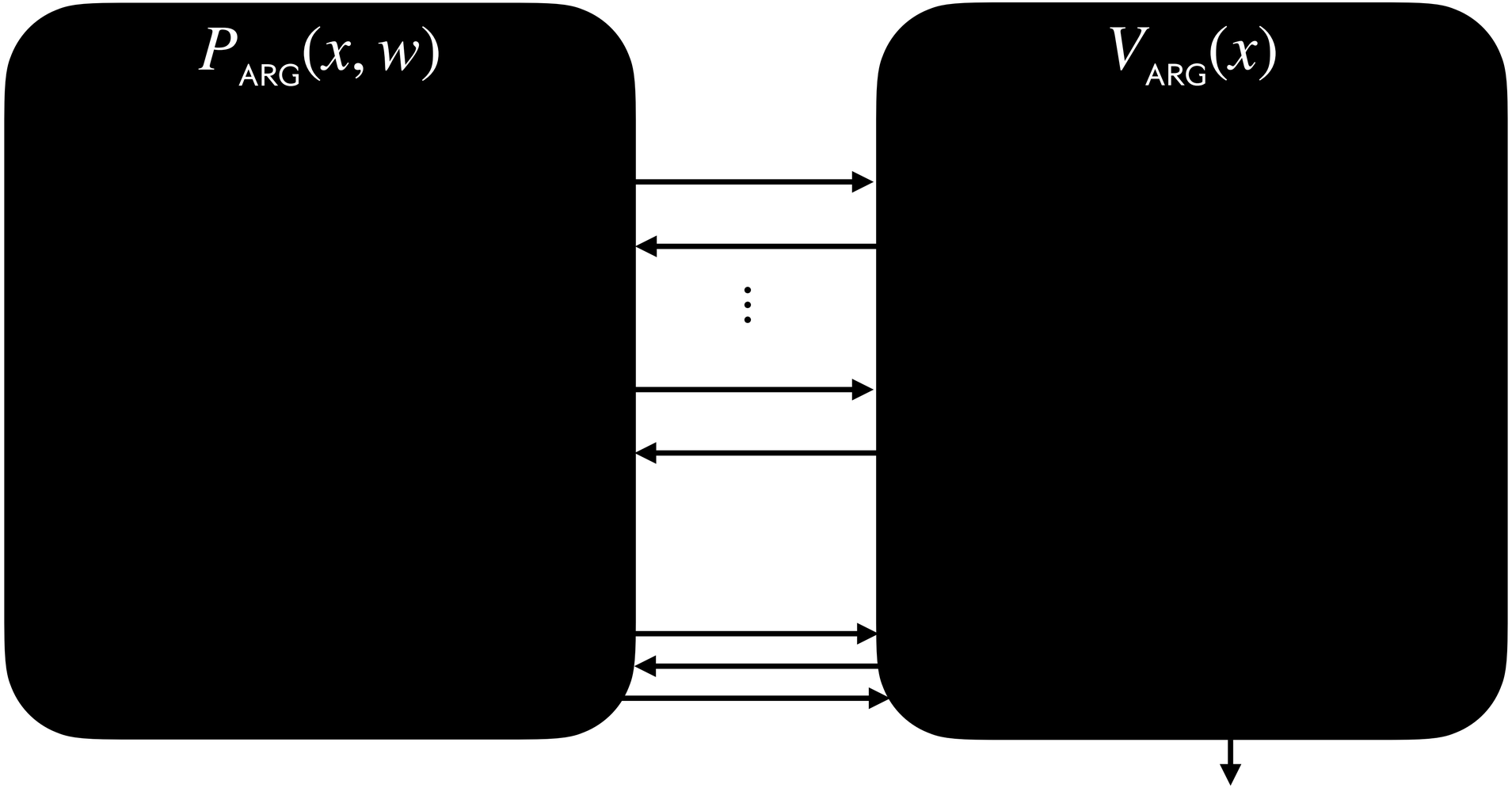
Succinct Arguments from Lattice-Based Non-Interactive Linear Commitments

Christian Knabenhans EPFL

Joint work with Jonathan Bootle IBM
and Ziyi Guan UIUC

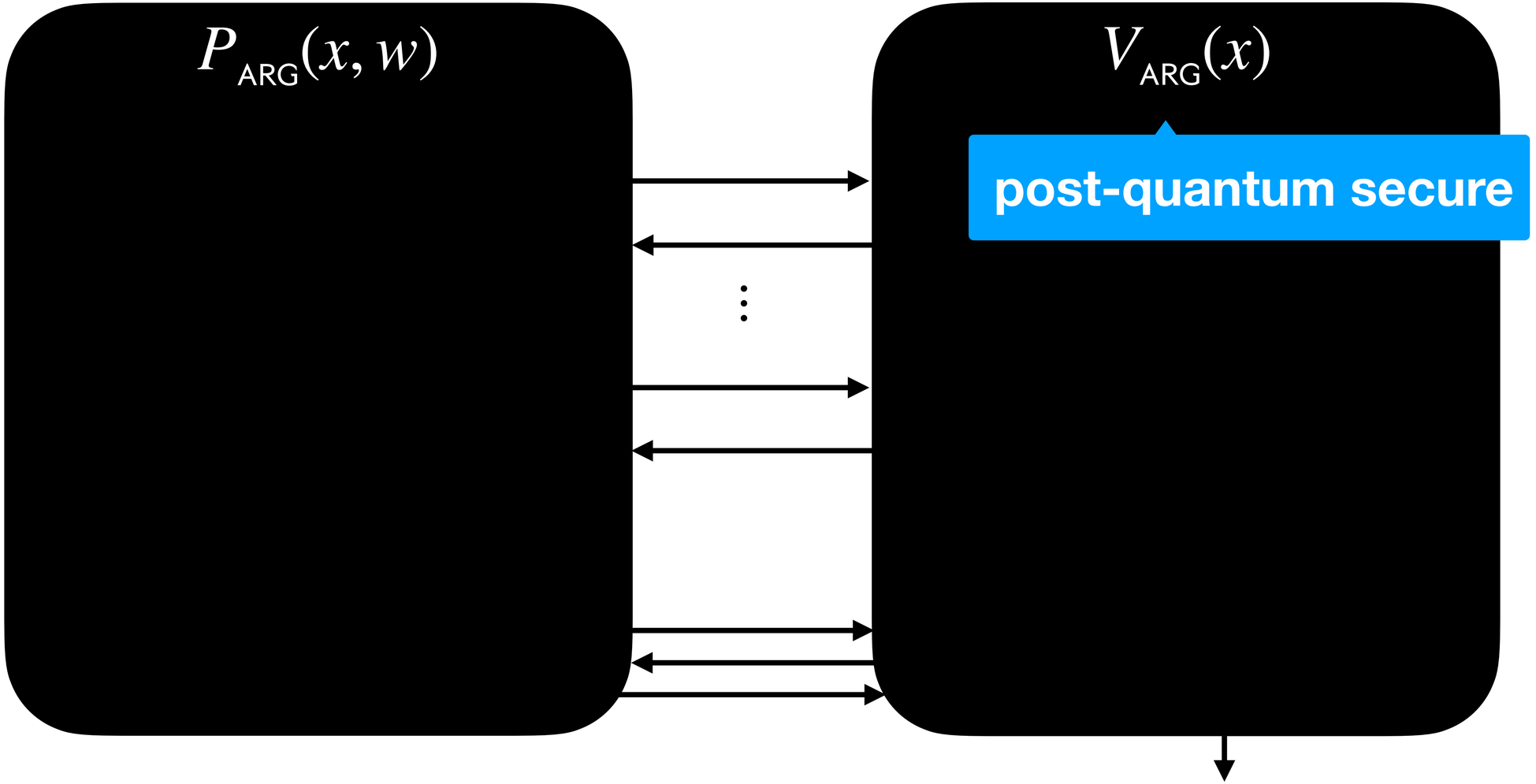
Succinct interactive arguments

Applications: SNARGs in the ROM (via Fiat–Shamir in the ROM)



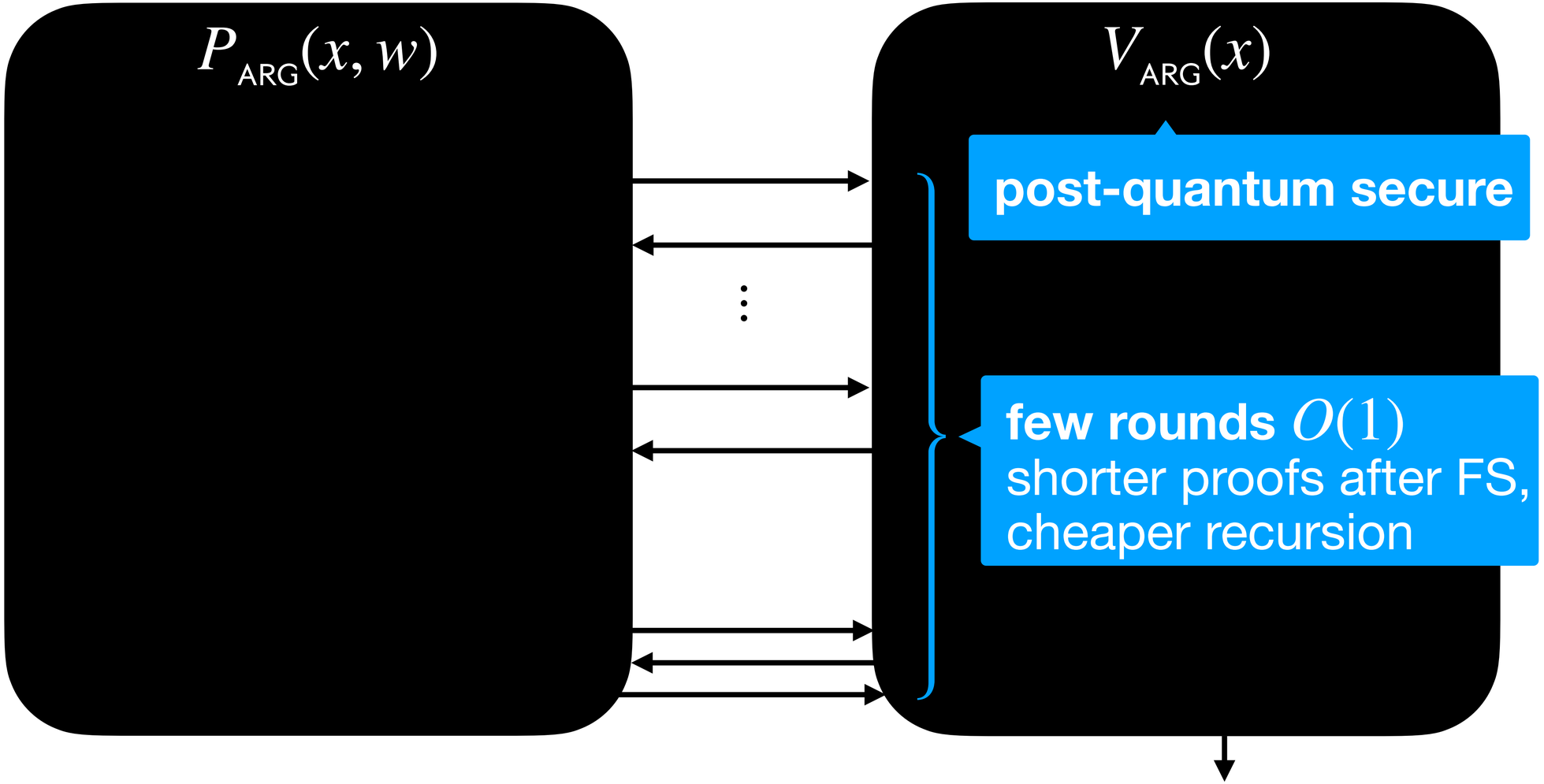
Succinct interactive arguments

Applications: SNARGs in the ROM (via Fiat–Shamir in the ROM)



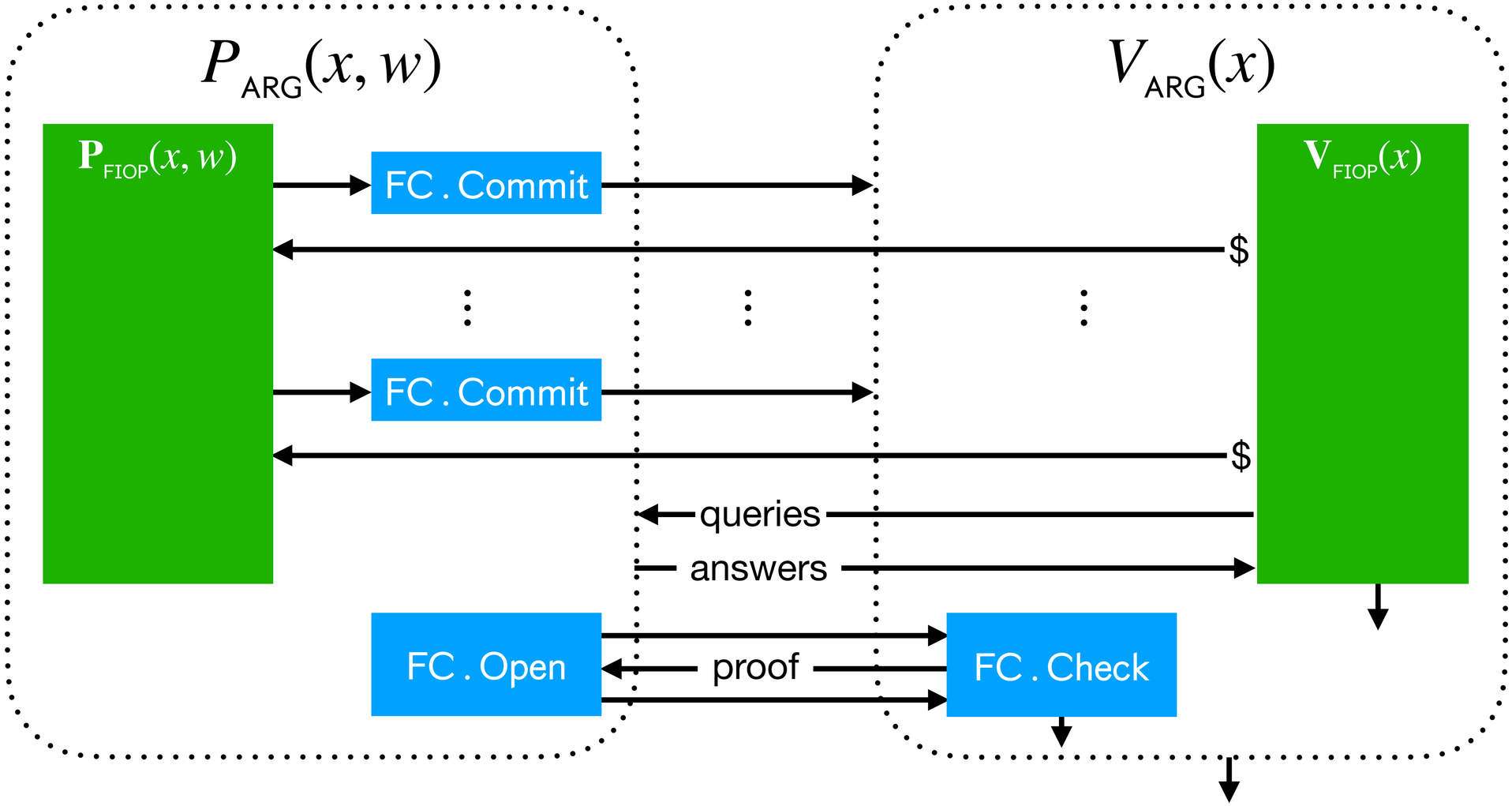
Succinct interactive arguments

Applications: SNARGs in the ROM (via Fiat–Shamir in the ROM)



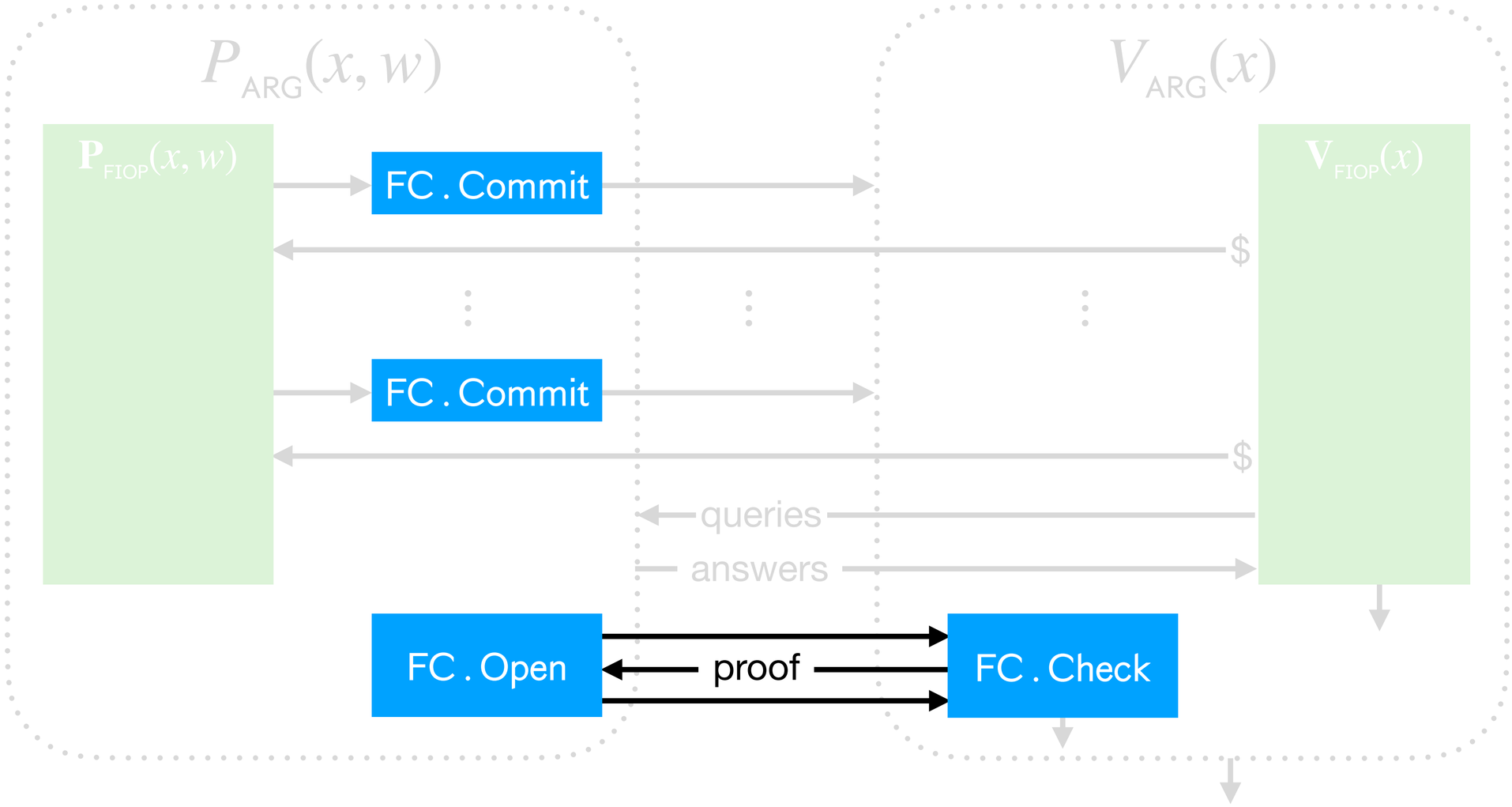
Succinct interactive arguments

from information-theoretic proof + cryptographic commitment

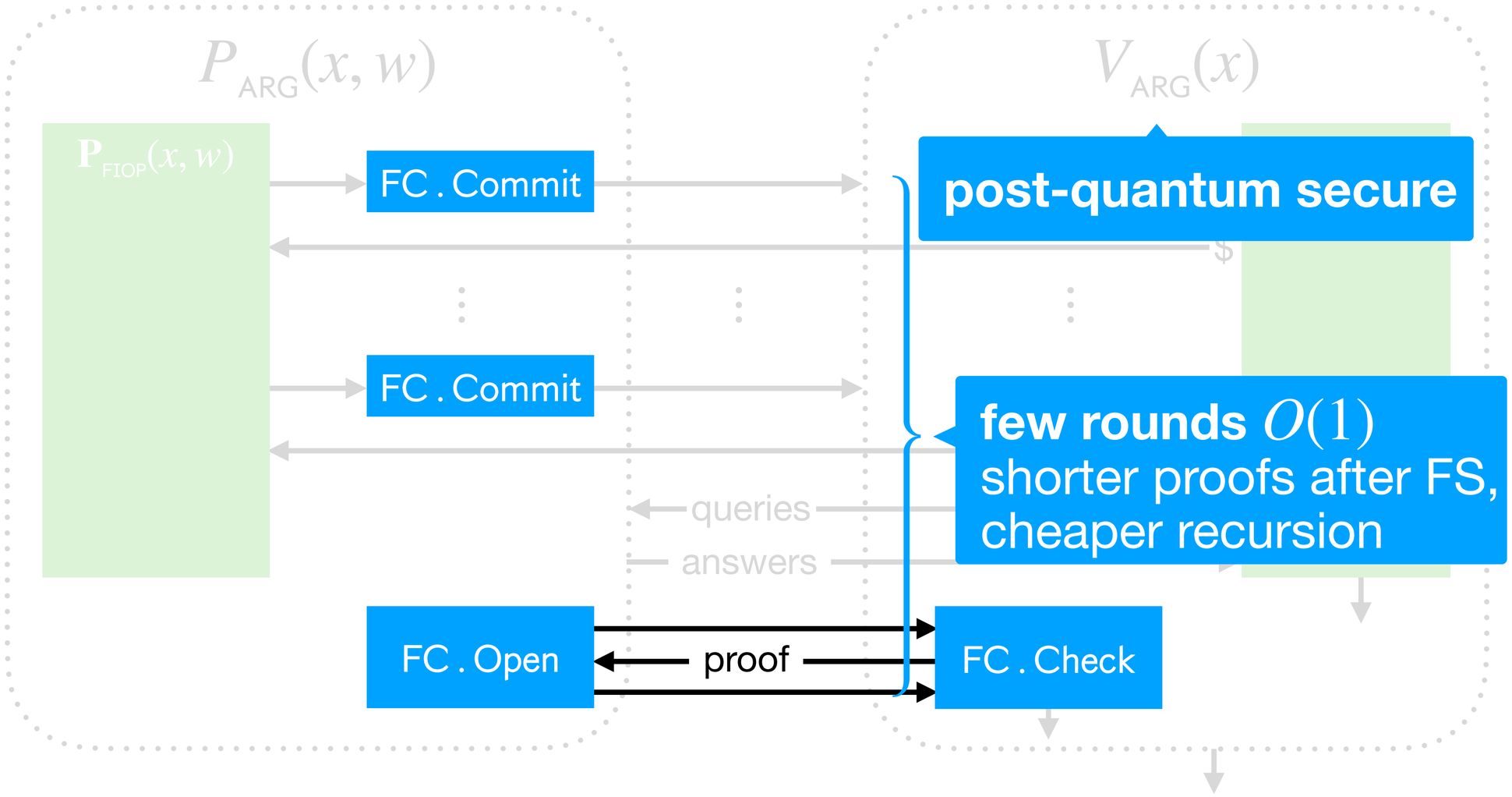


[CGKY26] “On the Fiat–Shamir security of succinct arguments from functional commitments”, Chiesa, Guan, Knabenhans, Yu, CRYPTO’26

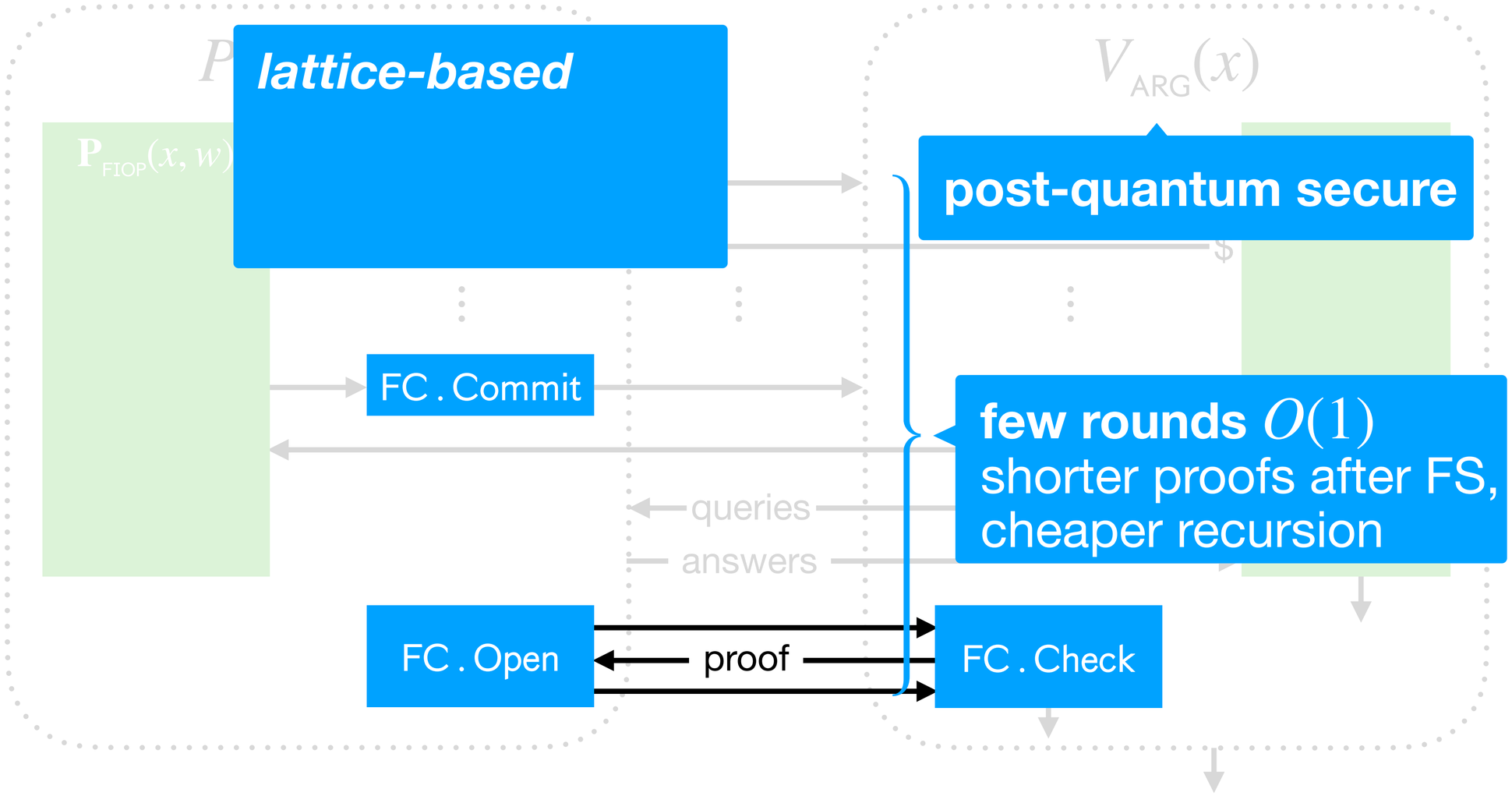
Goal


$P_{ARG}(x, w)$
$V_{ARG}(x)$
$\mathbf{P}_{FIOP}(x, w)$
$\mathbf{V}_{FIOP}(x)$
FC . Commit
$
FC . Commit
$
queries
answers
FC . Open
proof
FC . Check

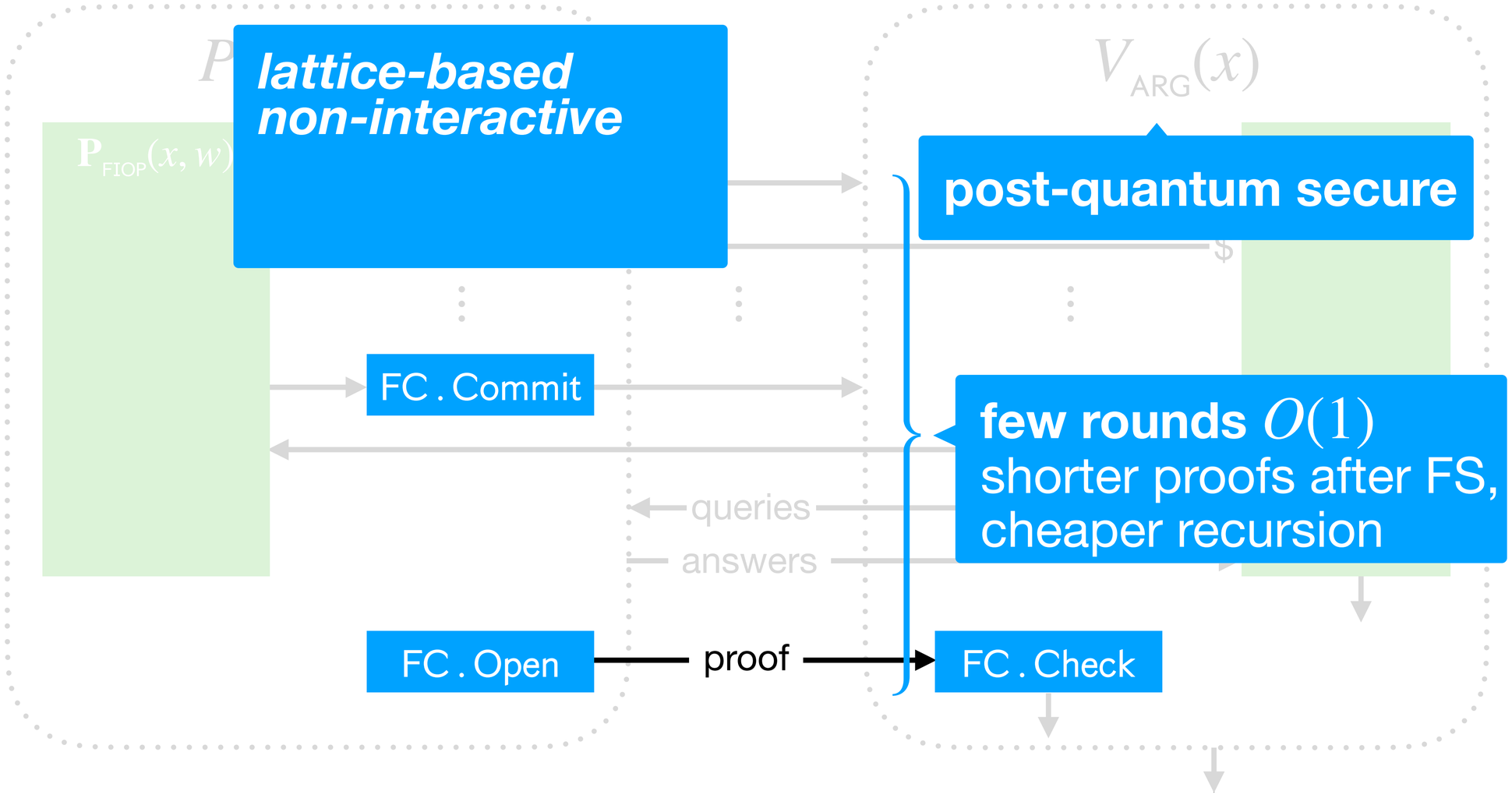
Goal


$P_{\text{ARG}}(x, w)$
$V_{\text{ARG}}(x)$
$\mathbf{P}_{\text{FIOP}}(x, w)$
FC . Commit
FC . Commit
queries
answers
FC . Open
proof
FC . Check
post-quantum secure
few rounds $O(1)$
shorter proofs after FS,
cheaper recursion

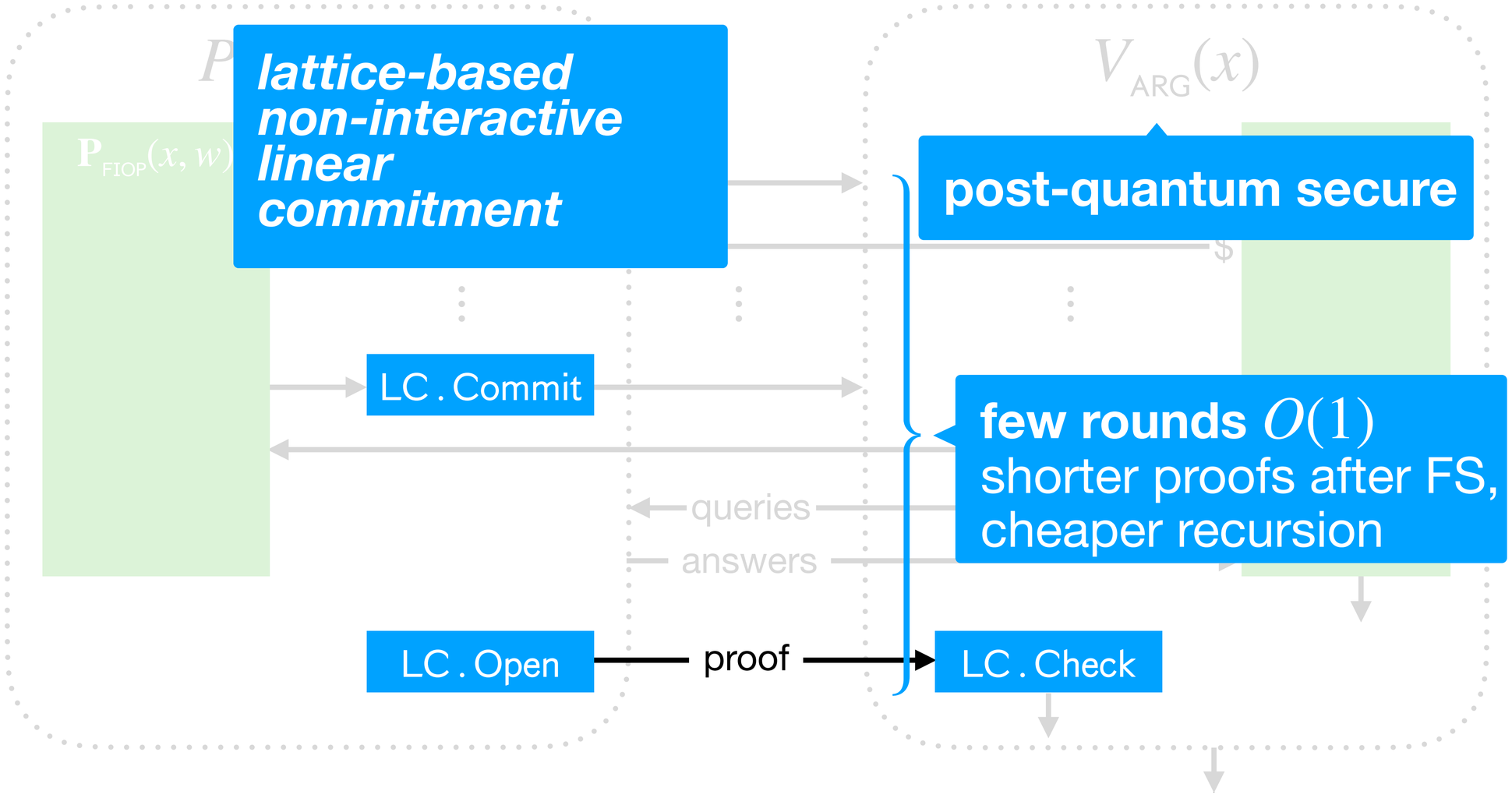
Goal


P
$\mathbf{P}_{\mathrm{FIOP}}(x, w)$
$V_{\mathrm{ARG}}(x)$
lattice-based
post-quantum secure
$
FC . Commit
few rounds $O(1)$
shorter proofs after FS,
cheaper recursion
queries
answers
FC . Open
proof
FC . Check

Goal


P
$\mathbf{P}_{\mathrm{FIOP}}(x, w)$
$V_{\mathrm{ARG}}(x)$
lattice-based
non-interactive
post-quantum secure
$
FC . Commit
few rounds $O(1)$
shorter proofs after FS,
cheaper recursion
queries
answers
FC . Open
proof
FC . Check

Goal


$V_{\mathrm{ARG}}(x)$
$\mathbf{P}_{\mathrm{FIOP}}(x, w)$
lattice-based non-interactive linear commitment
post-quantum secure
$
LC . Commit
few rounds $O(1)$
shorter proofs after FS,
cheaper recursion
queries
answers
LC . Open
proof
LC . Check

Lattice-based non-interactive linear commitments

Lattice-based non-interactive linear commitments

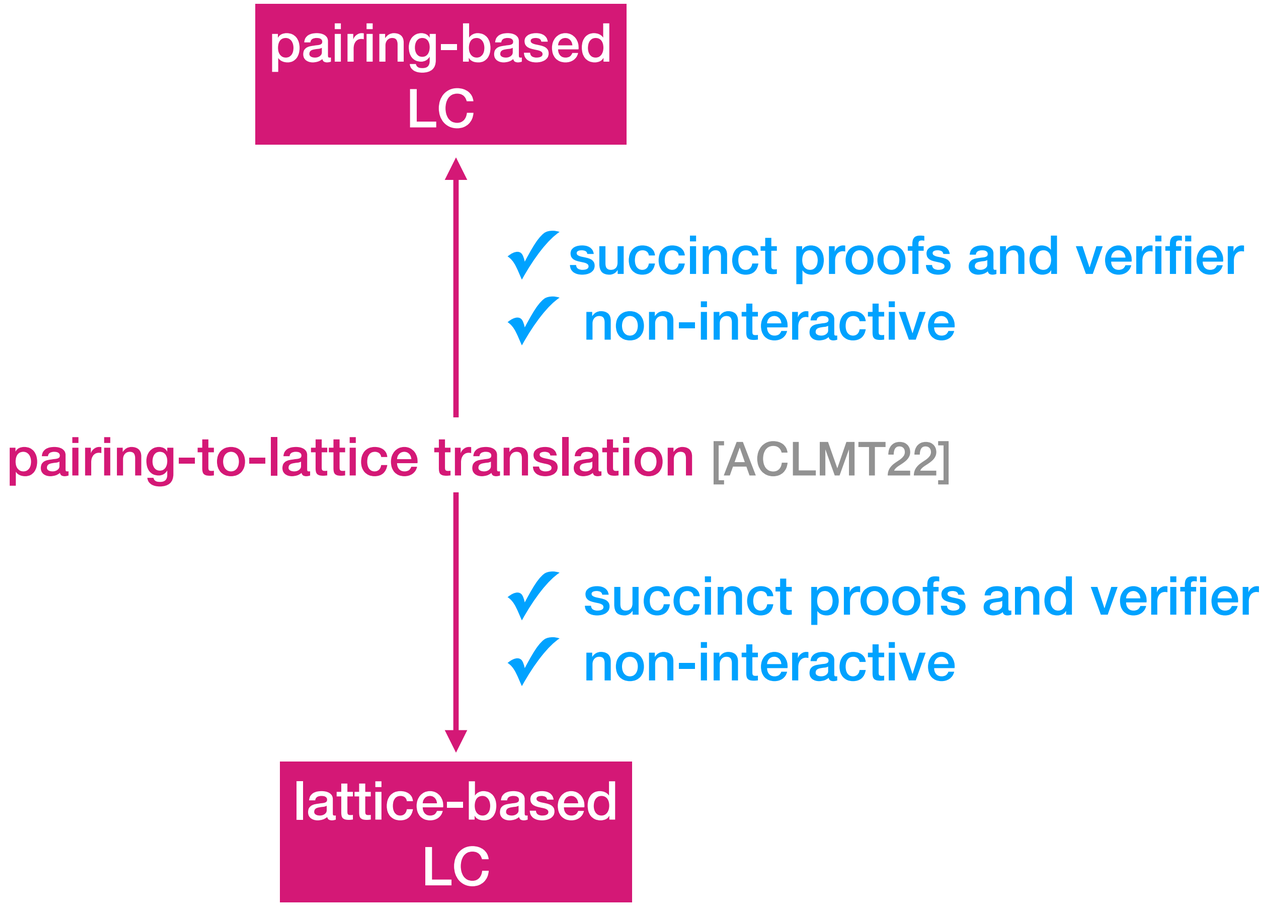
pairing-based LC

Lattice-based non-interactive linear commitments

pairing-based LC

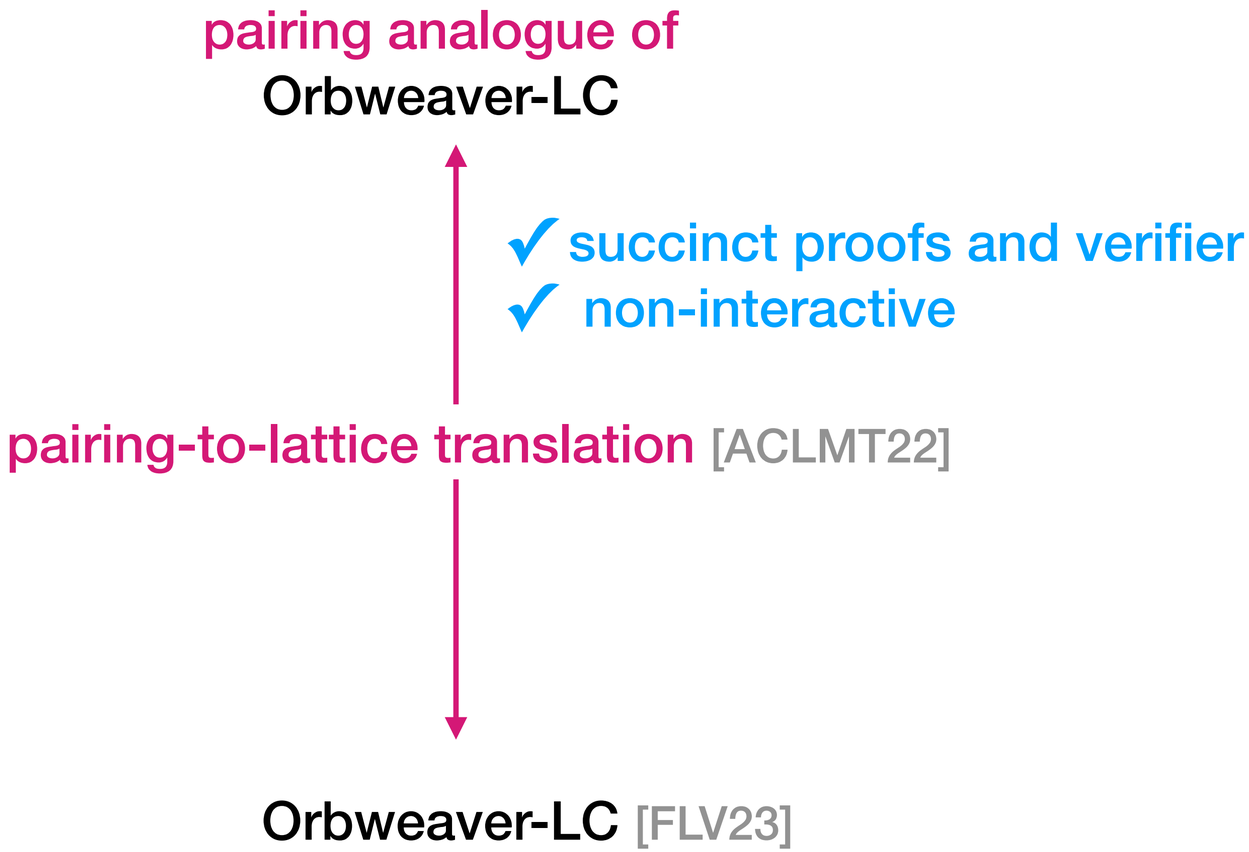
✓ succinct proofs and verifier
✓ non-interactive

Lattice-based non-interactive linear commitments



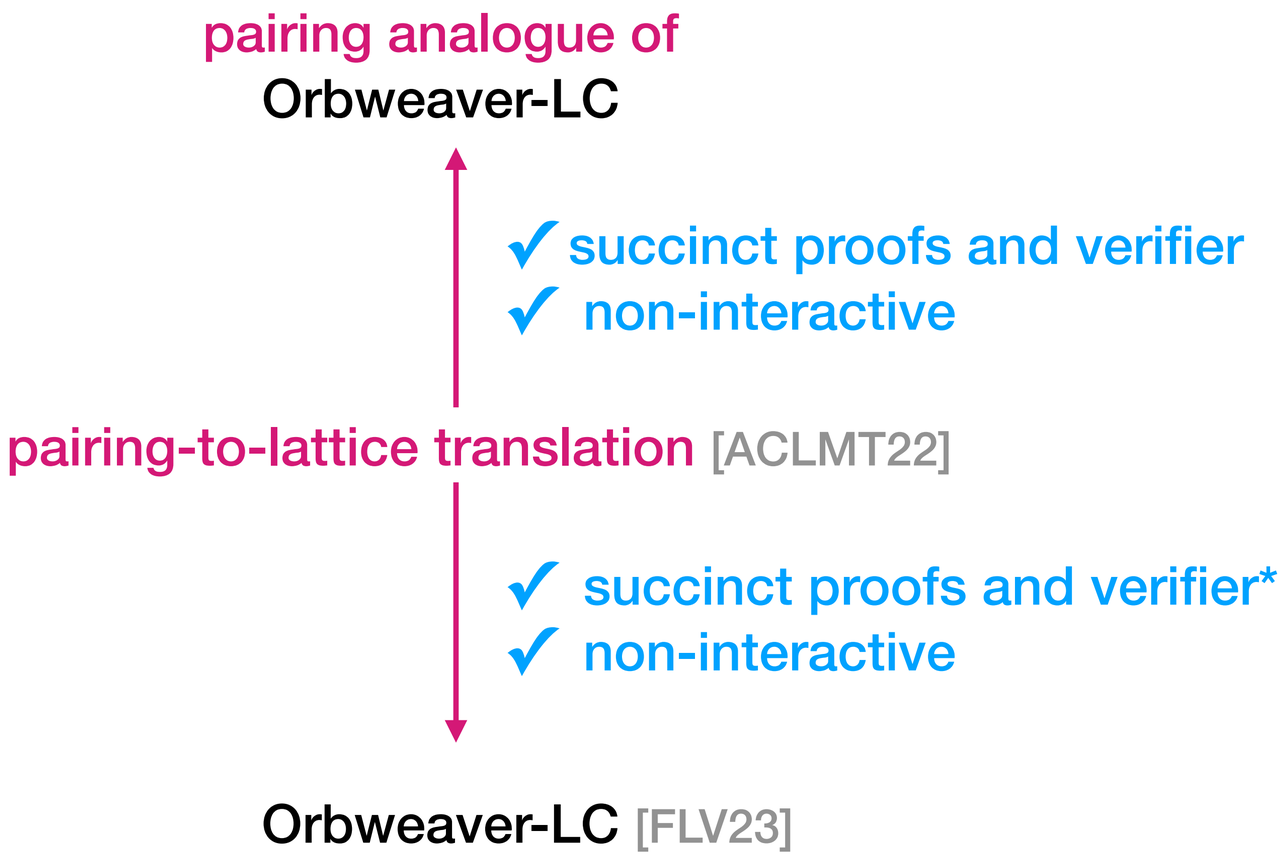
[ACLMT22] “Lattice-Based SNARKs: Publicly Verifiable, Preprocessing, and Recursively Composable”, Albrecht, Cini, Lai, Malavolta, Thyagarajan, CRYPTO’22

Lattice-based non-interactive linear commitments



[ACLMT22] “Lattice-Based SNARKs: Publicly Verifiable, Preprocessing, and Recursively Composable”, Albrecht, Cini, Lai, Malavolta, Thyagarajan, CRYPTO’22
[FLV23] “Orbweaver: Succinct Linear Functional Commitments from Lattices”, Fisch, Liu, Vesely, CRYPTO’23

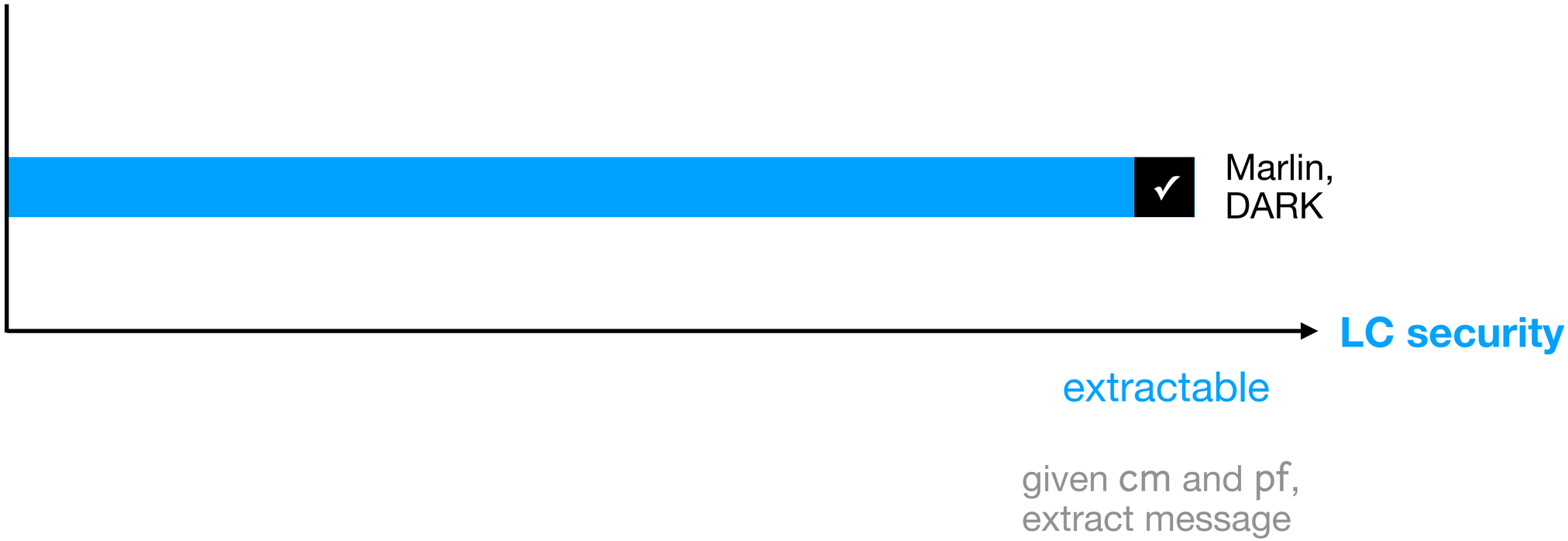
Lattice-based non-interactive linear commitments



[ACLMT22] “Lattice-Based SNARKs: Publicly Verifiable, Preprocessing, and Recursively Composable”, Albrecht, Cini, Lai, Malavolta, Thyagarajan, CRYPTO’22
[FLV23] “Orbweaver: Succinct Linear Functional Commitments from Lattices”, Fisch, Liu, Vesely, CRYPTO’23

How secure must LC be for SNARGs?

How secure must LC be for SNARGs?



[CHMMVW20] “Marlin: Preprocessing zkSNARKs with Universal and Updatable SRS”, Chiesa, Hu, Maller, Mishra, Vesely, Ward., EUROCRYPT’20
[BFS20] “Transparent SNARKs from DARK Compilers”, Bünz, Fisch, Szepieniec, EUROCRYPT’20

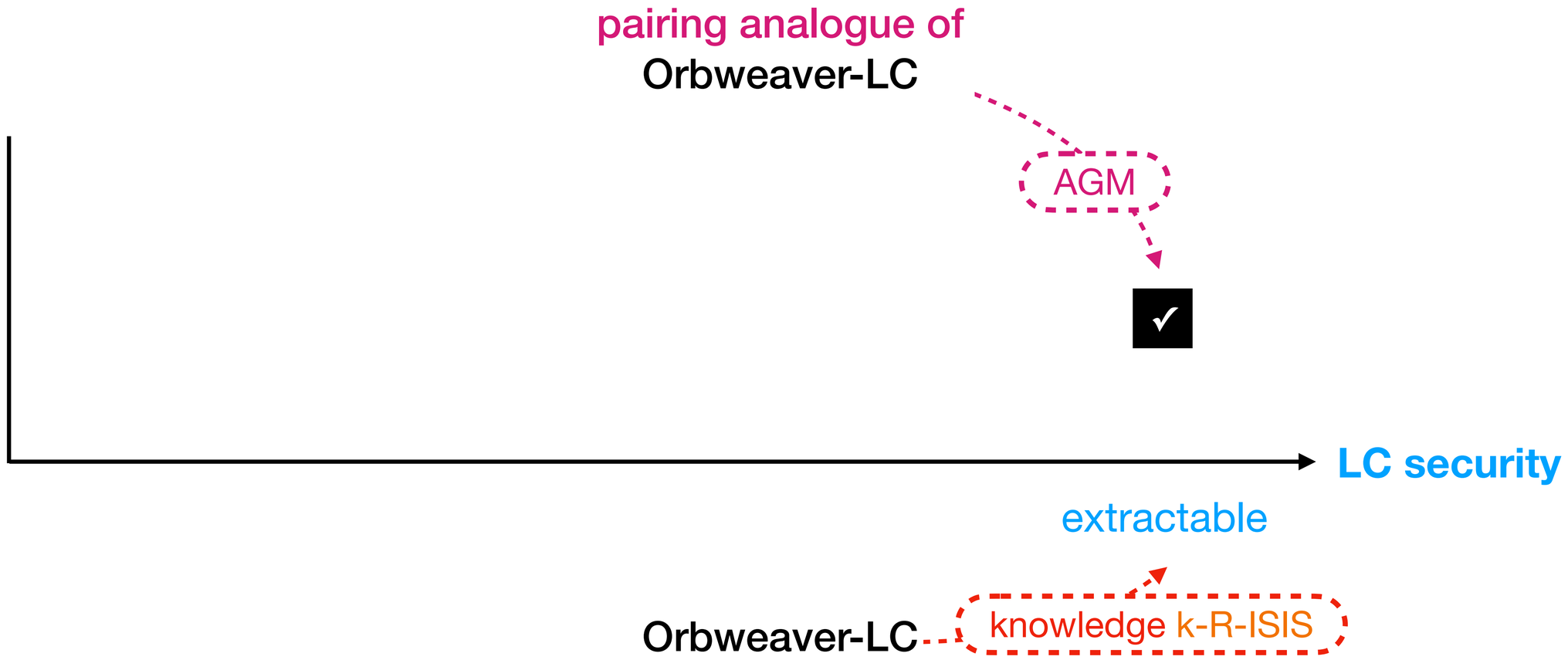
How secure must commitments be for SNARGs?

pairing analogue of
Orbweaver-LC

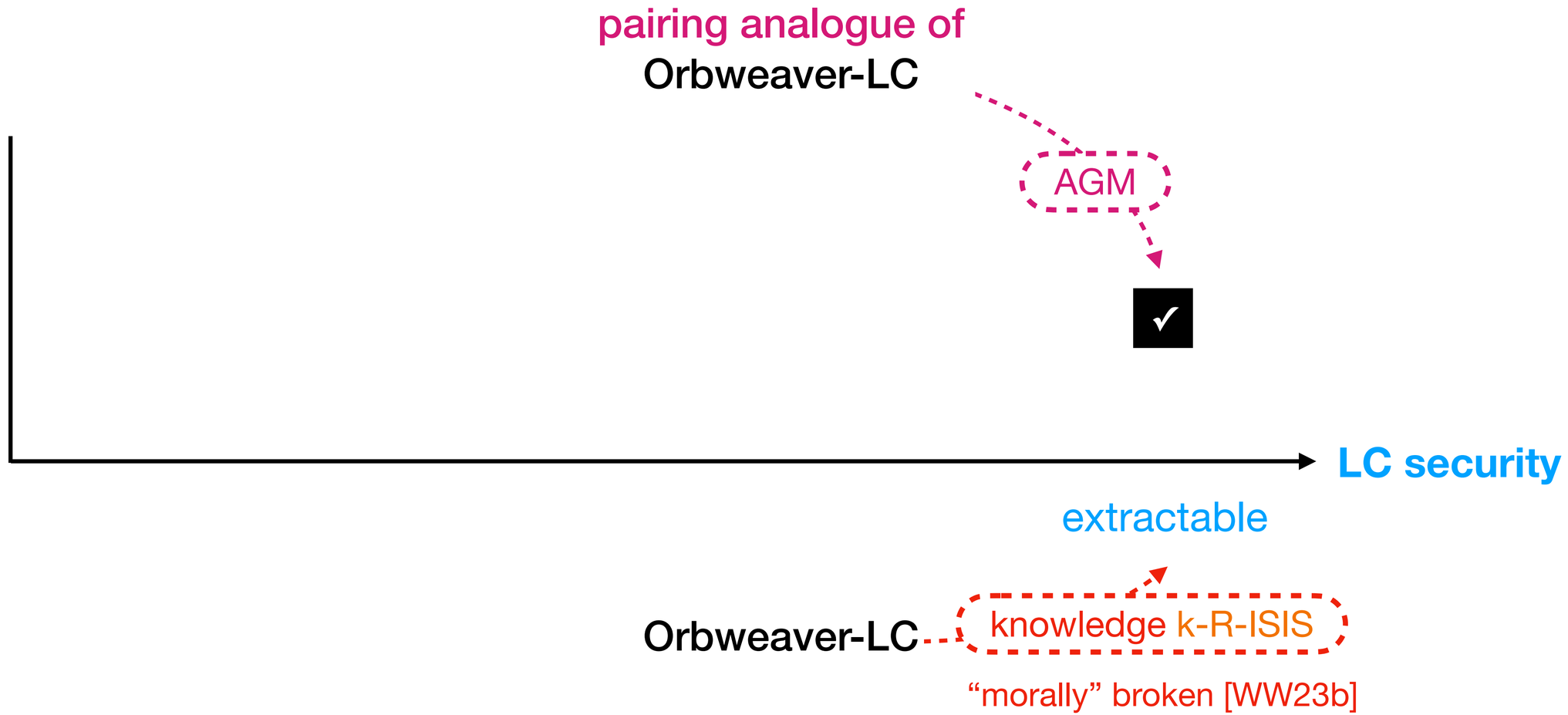


Orbweaver-LC

How secure must commitments be for SNARGs?

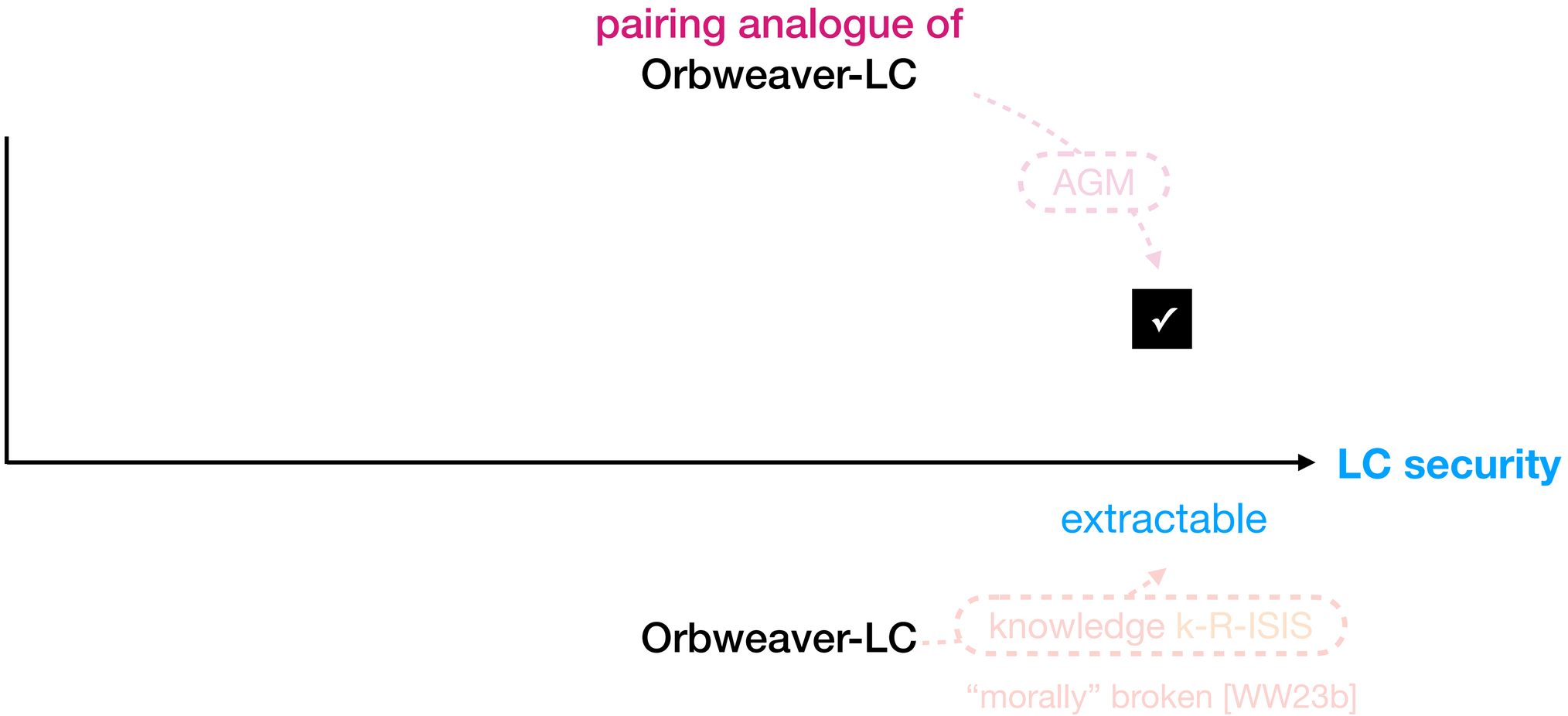


How secure must commitments be for SNARGs?



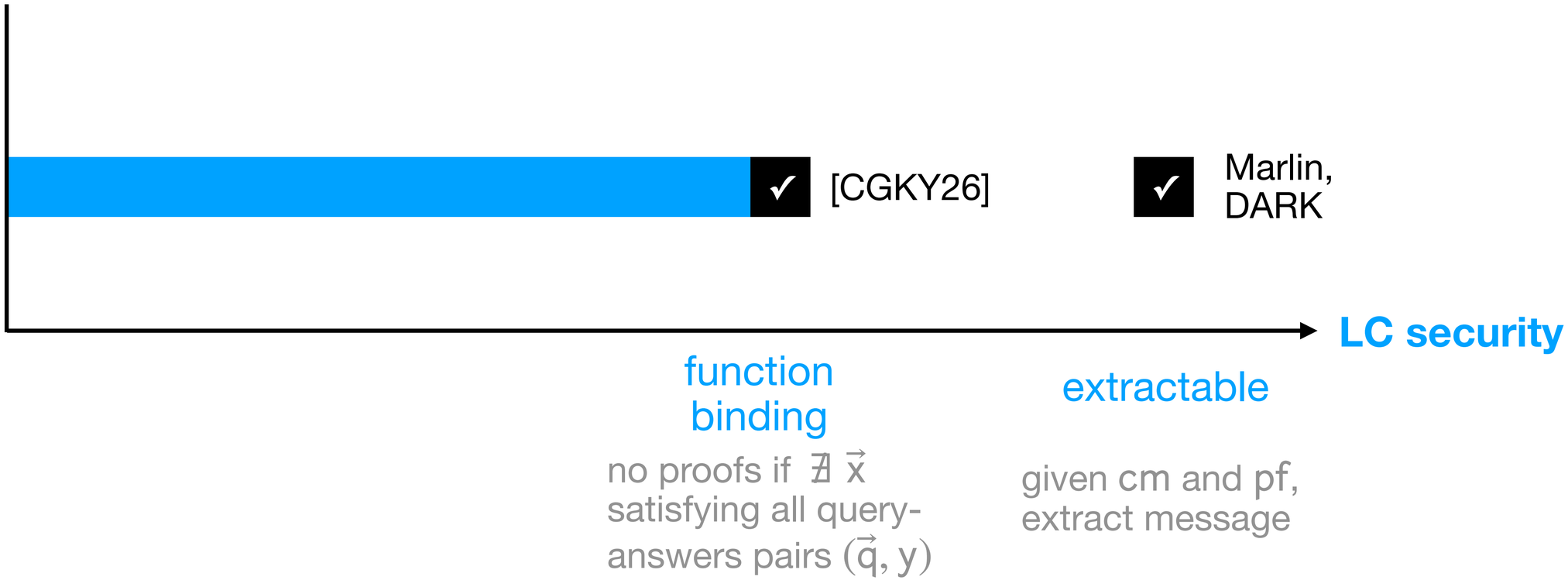
[WW23b] “Succinct Vector, Polynomial, and Functional Commitments from Lattices”, Wee, Wu, EUROCRYPT’23

How secure must commitments be for SNARGs?



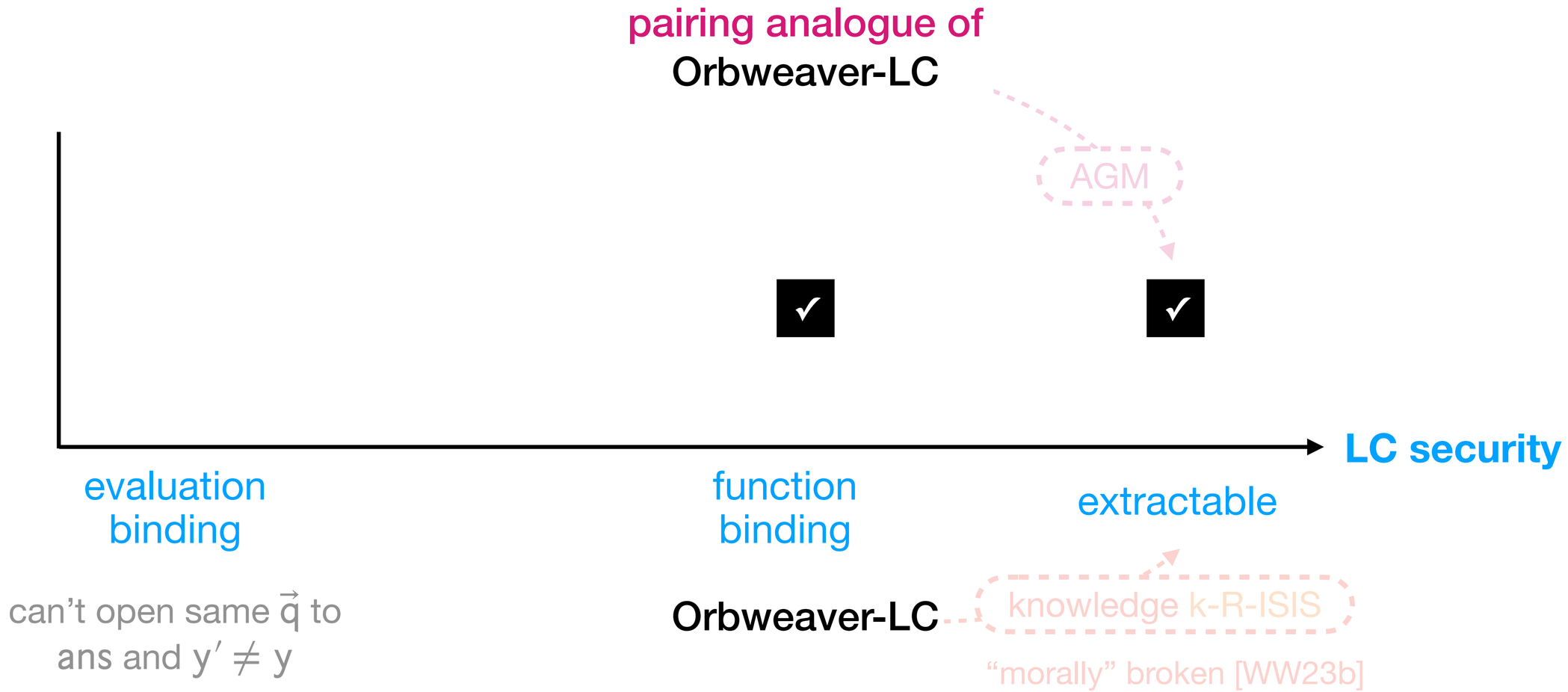
[WW23b] “Succinct Vector, Polynomial, and Functional Commitments from Lattices”, Wee, Wu, EUROCRYPT’23

How secure must LC be for SNARGs?



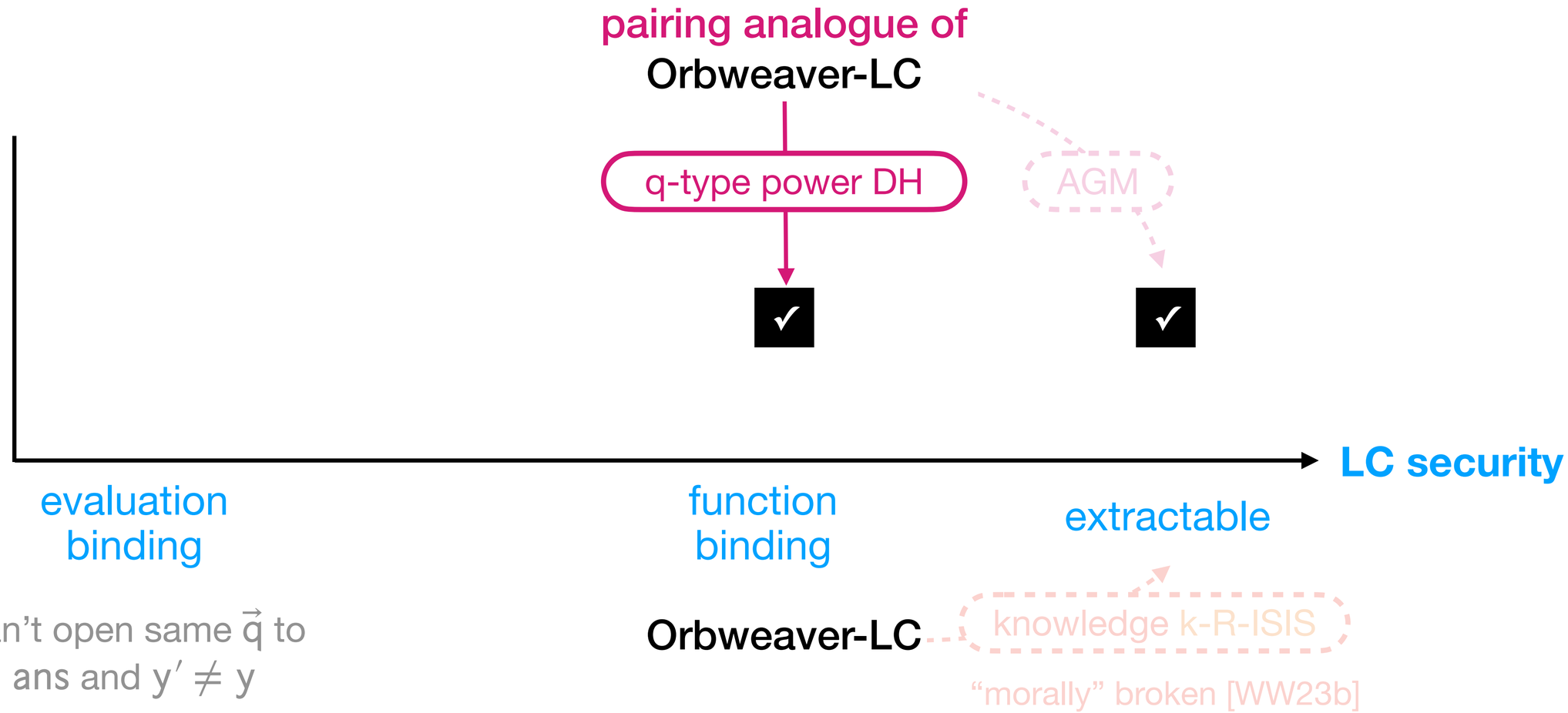
[CGKY26] “On the Fiat–Shamir security of succinct arguments from functional commitments”, Chiesa, Guan, Knabenhans, Yu, CRYPTO’26

How secure must commitments be for SNARGs?



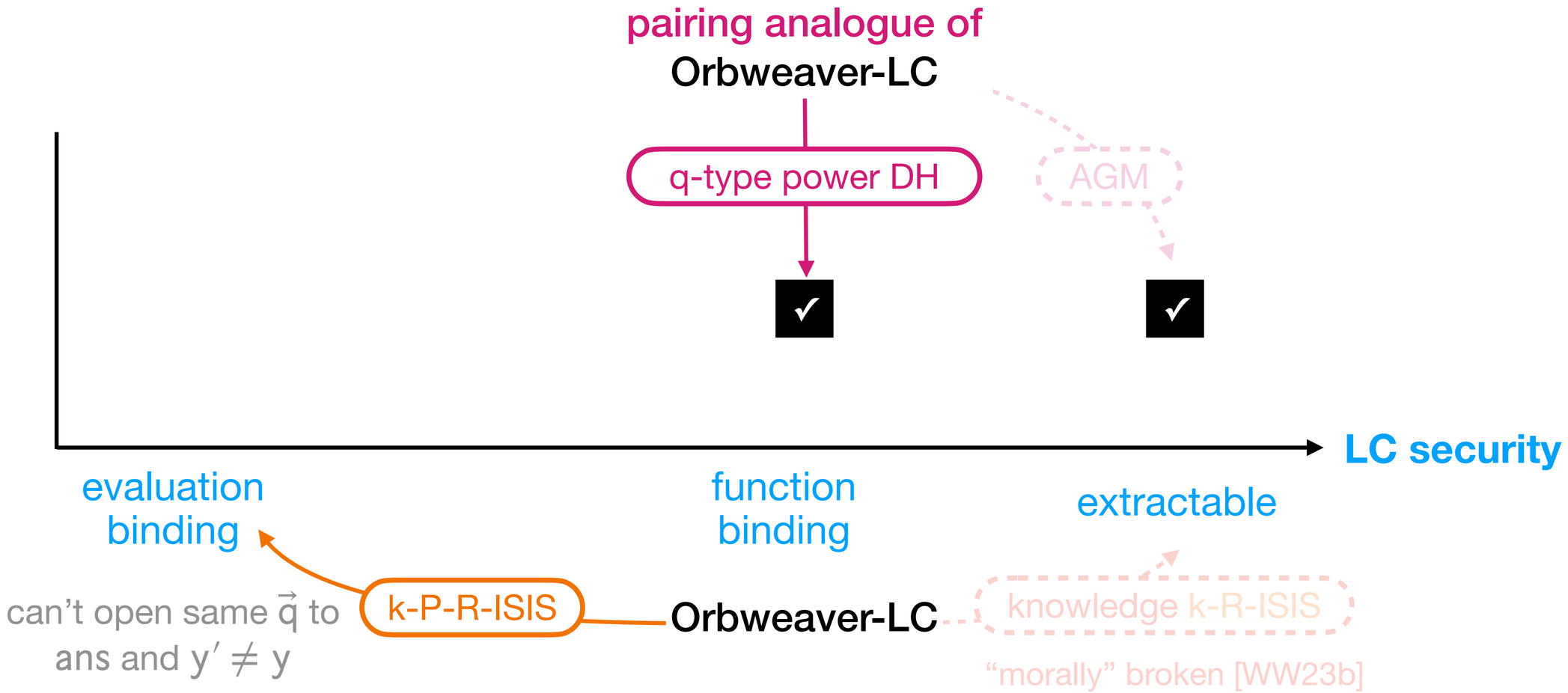
[WW23b] “Succinct Vector, Polynomial, and Functional Commitments from Lattices”, Wee, Wu, EUROCRYPT’23

How secure must commitments be for SNARGs?



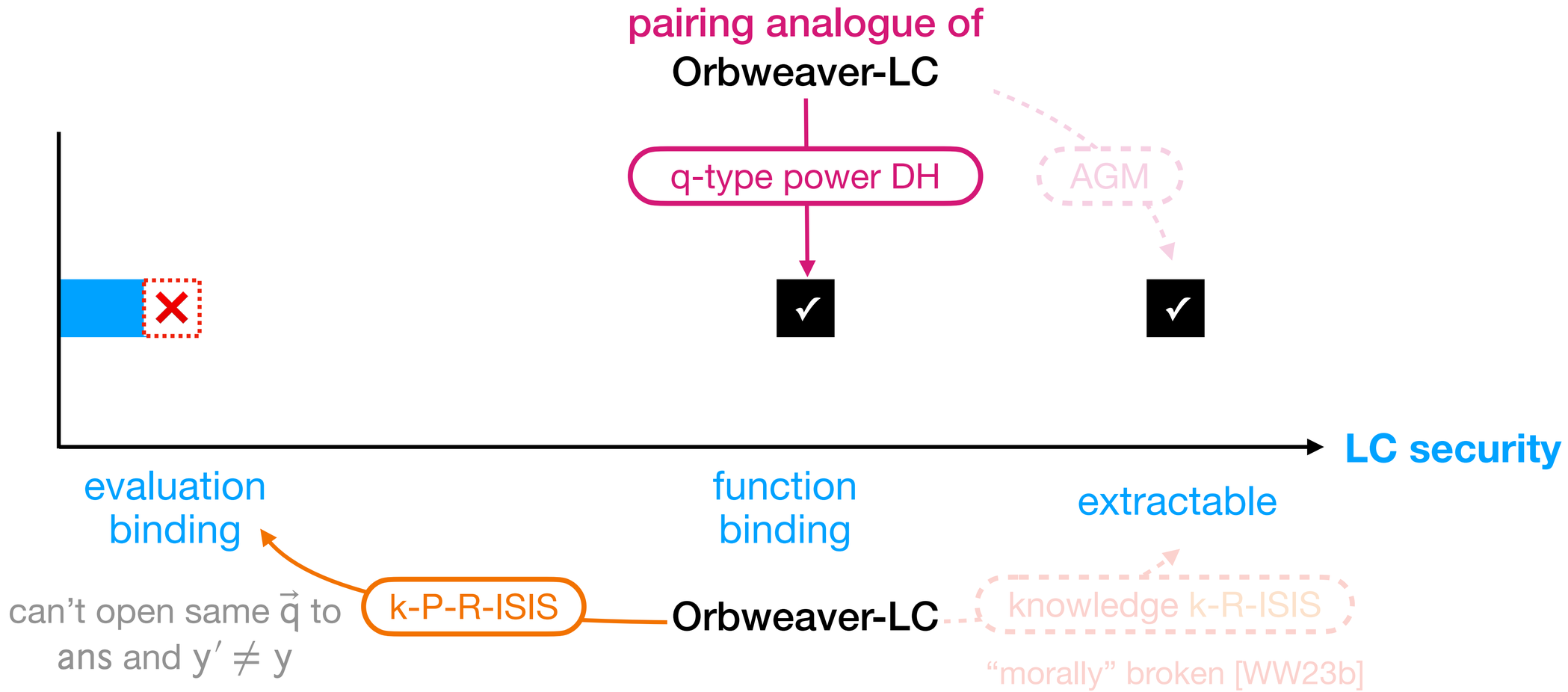
[WW23b] "Succinct Vector, Polynomial, and Functional Commitments from Lattices", Wee, Wu, EUROCRYPT'23

How secure must commitments be for SNARGs?



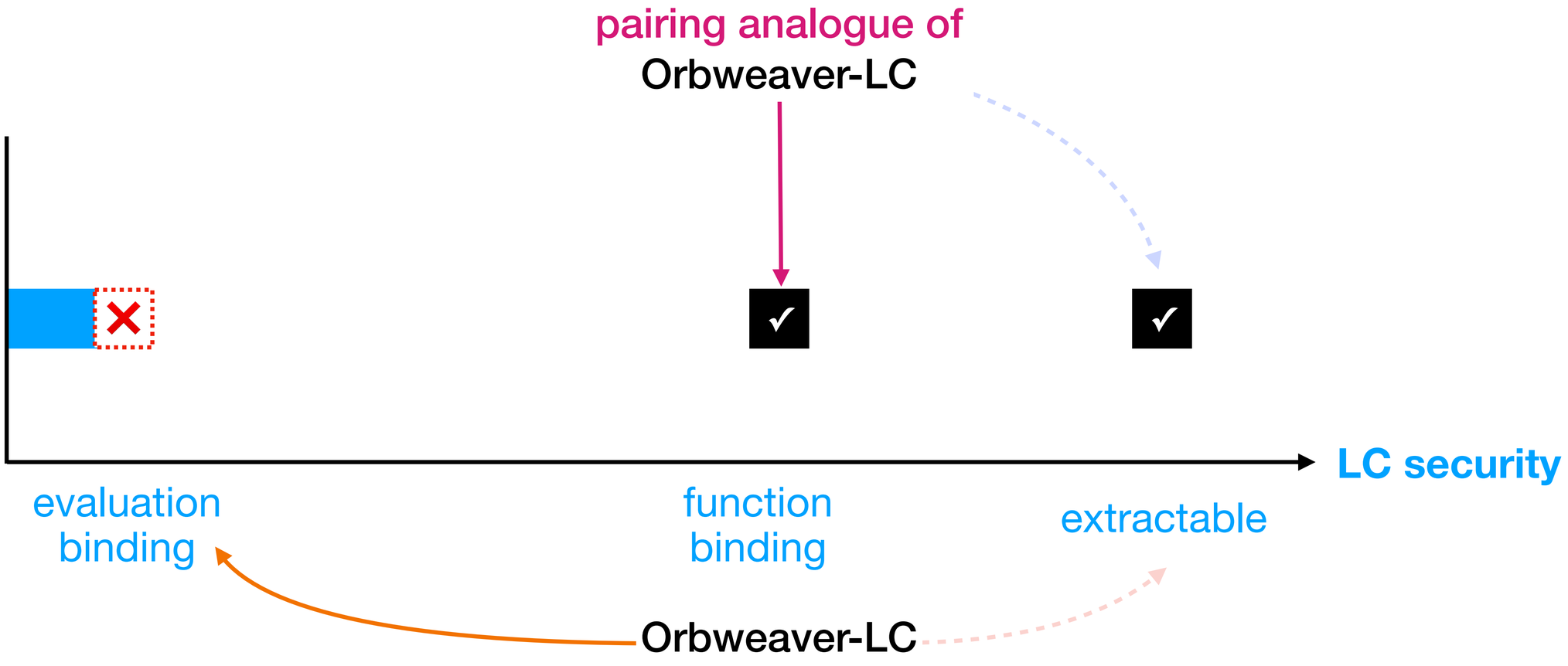
[WW23b] "Succinct Vector, Polynomial, and Functional Commitments from Lattices", Wee, Wu, EUROCRYPT'23

How secure must commitments be for SNARGs?

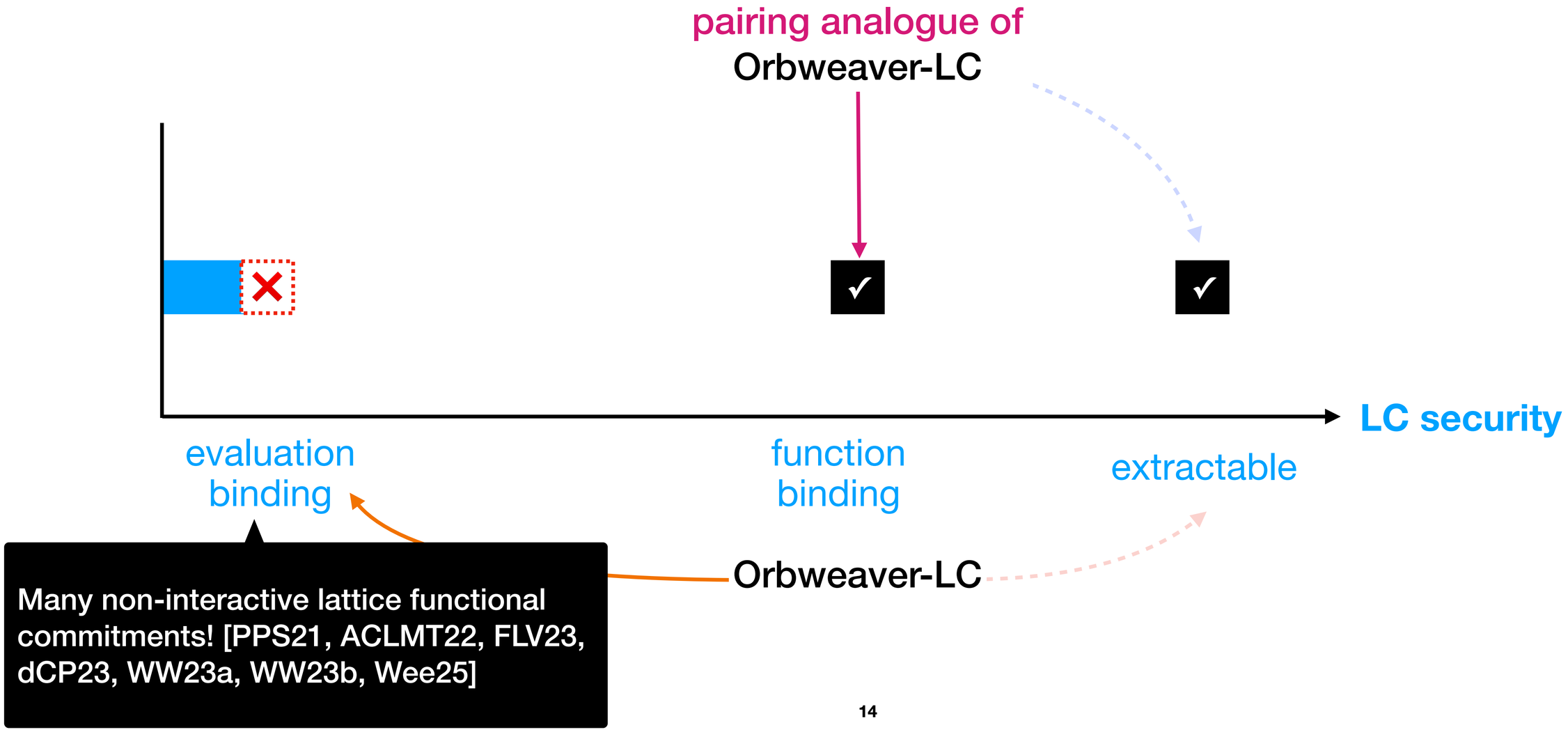


[WW23b] "Succinct Vector, Polynomial, and Functional Commitments from Lattices", Wee, Wu, EUROCRYPT'23

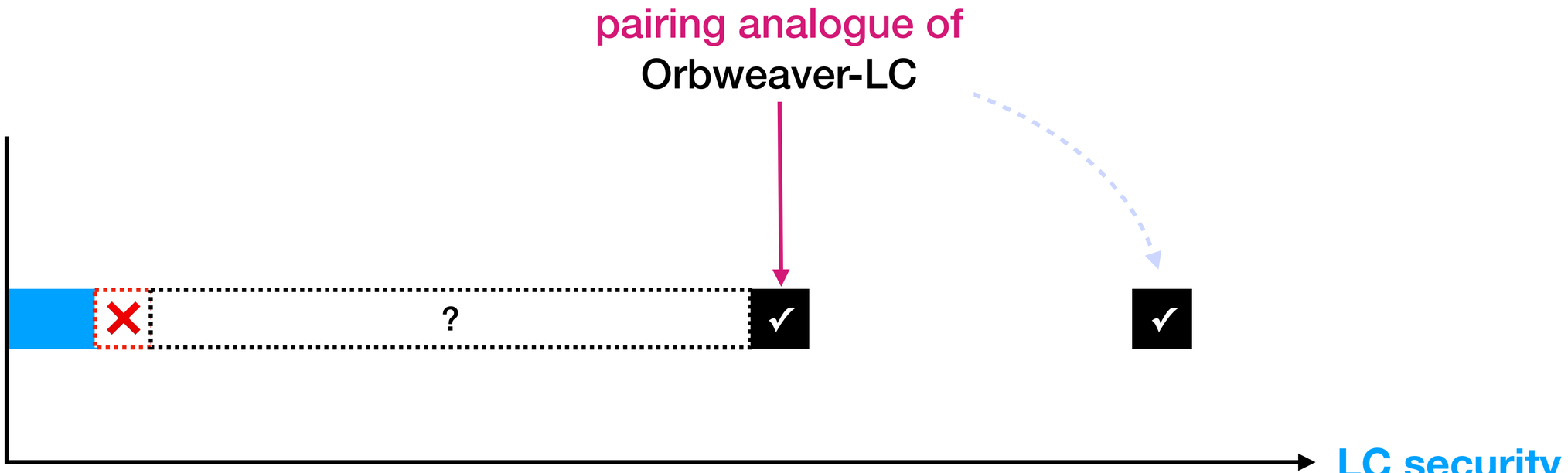
How secure must commitments be for SNARGs?



How secure must commitments be for SNARGs?

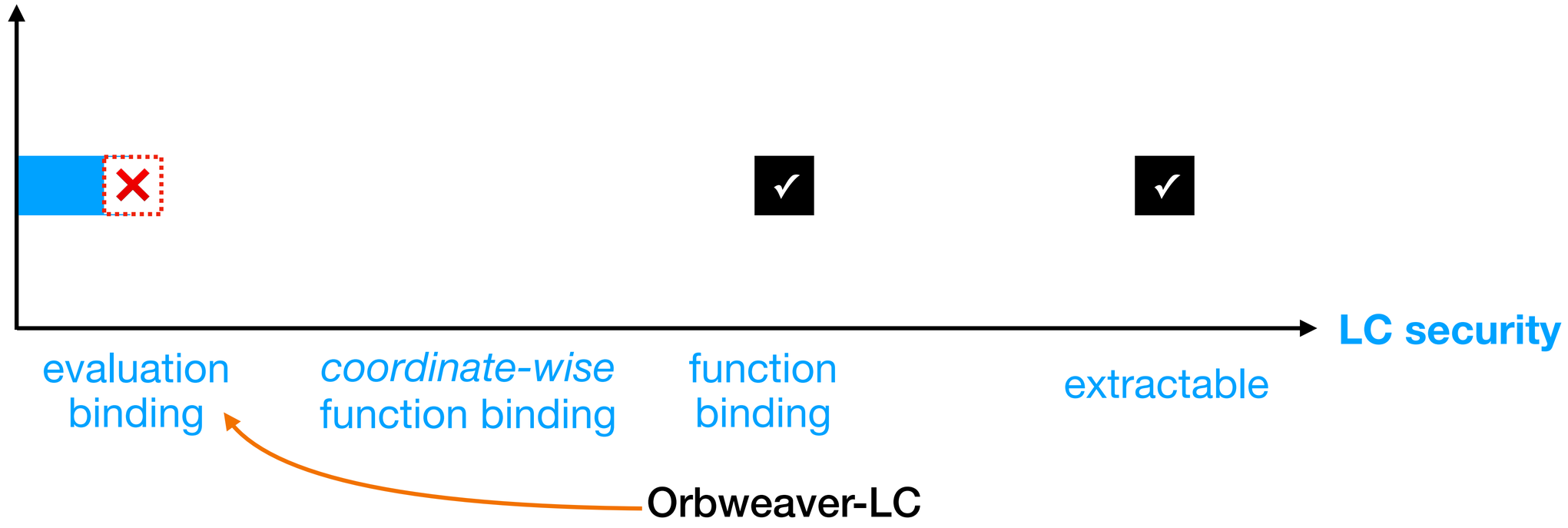


How secure must commitments be for SNARGs?

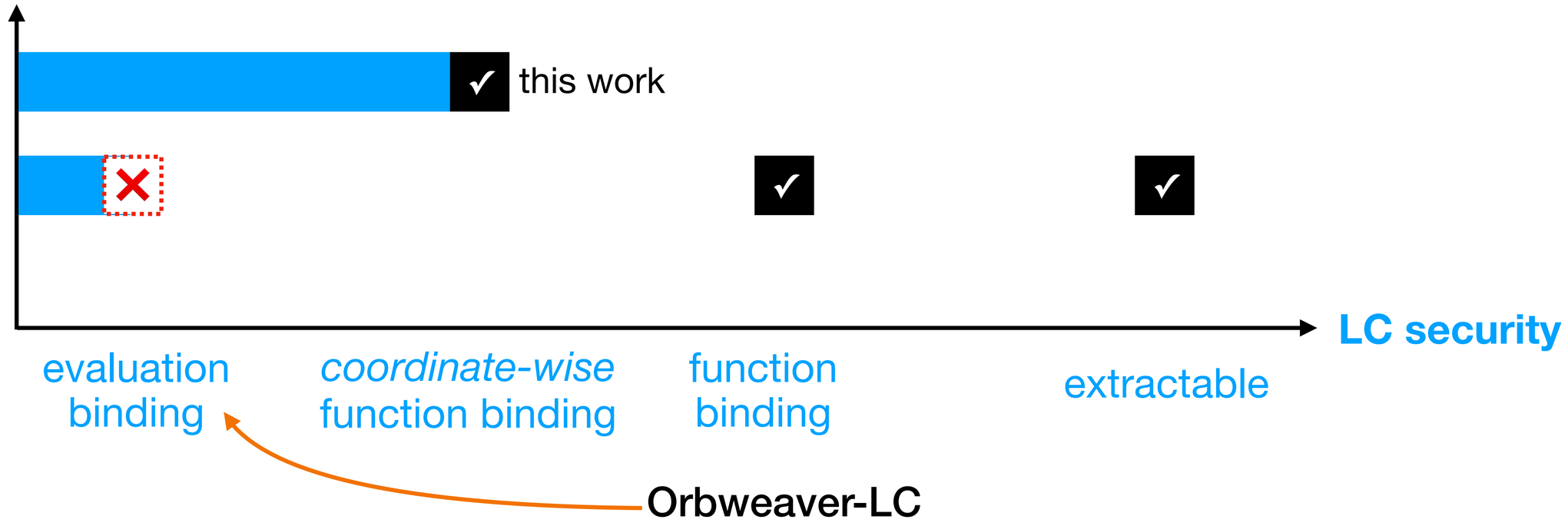


Many non-interactive lattice functional commitments! [PPS21, ACLMT22, FLV23, dCP23, WW23a, WW23b, Wee25]

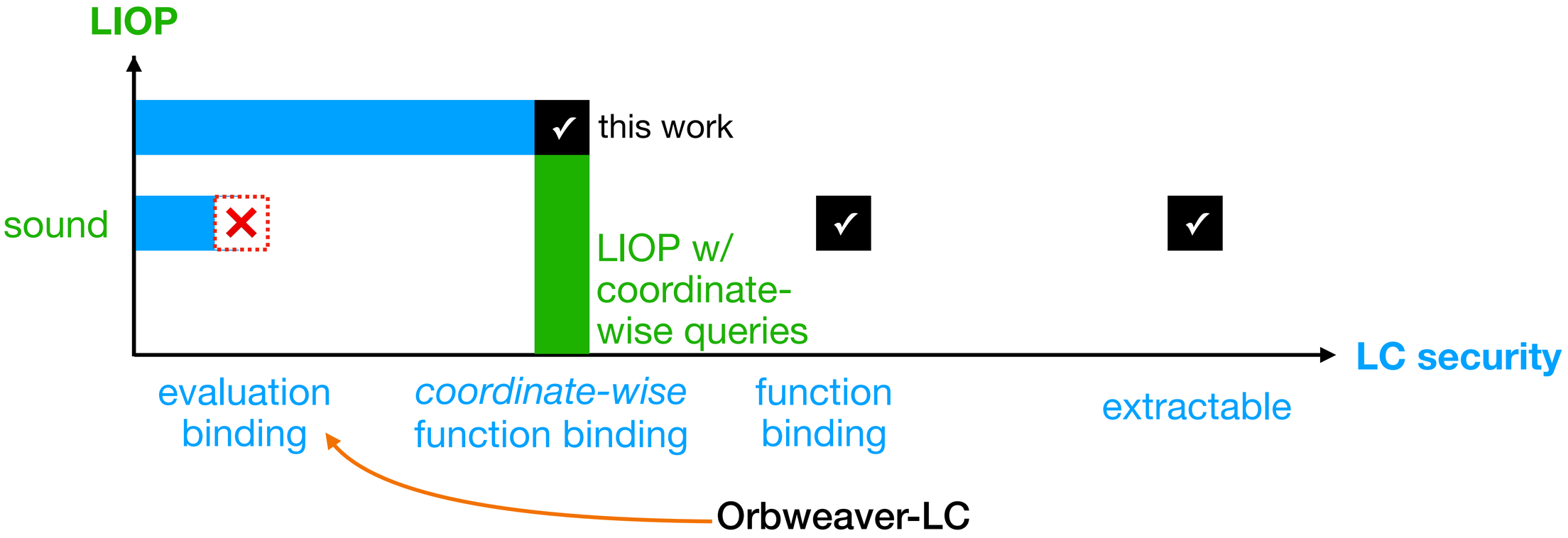
How secure must commitments be for SNARGs?



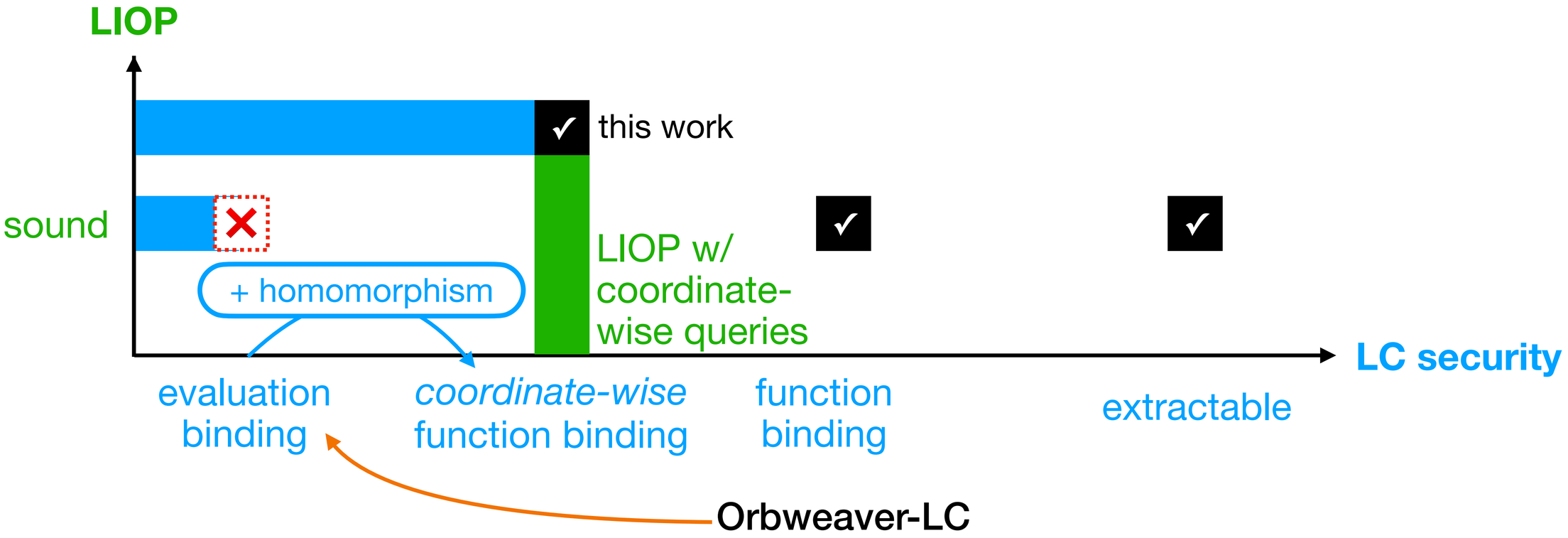
How secure must commitments be for SNARGs?



How secure must commitments be for SNARGs?

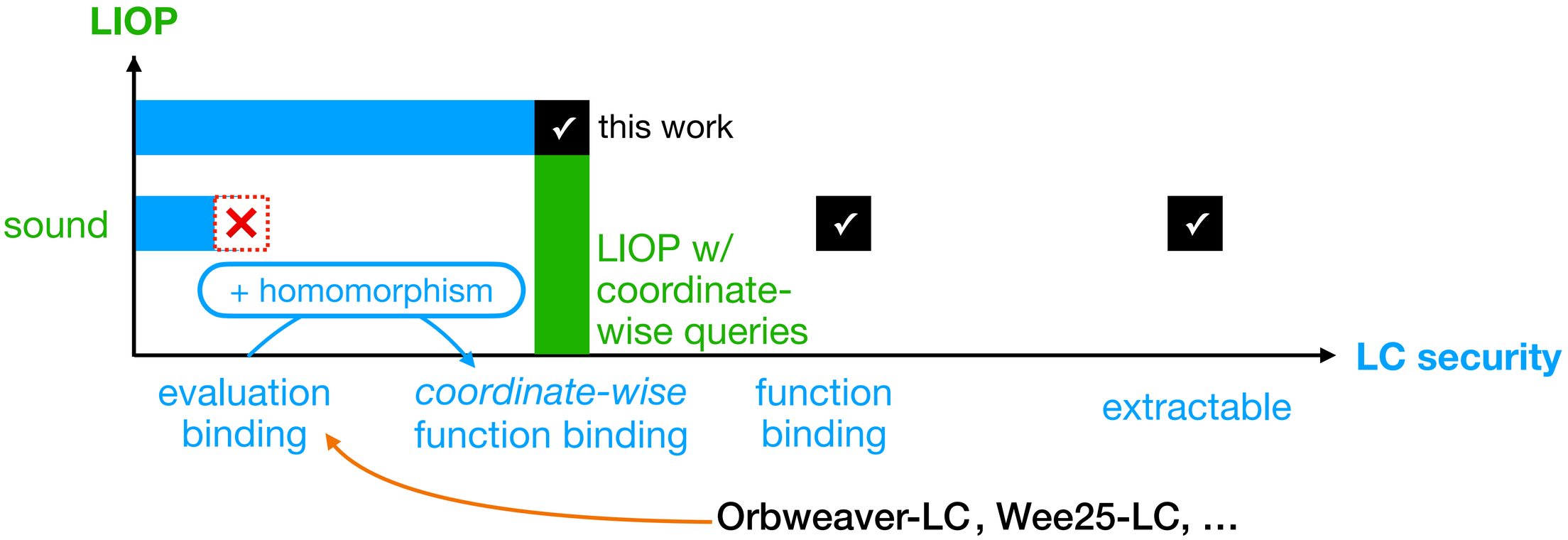


How secure must commitments be for SNARGs?



[BBCPGL18] “Sub-linear Lattice-Based Zero-Knowledge Arguments for Arithmetic Circuits”, Baum, Bootle, Cerulli, del Pino, Groth, Lyubashevsky, CRYPTO’18
[BLNS20] “A Non-PCP Approach to Succinct Quantum-Safe Zero-Knowledge”, Bootle, Lyubashevsky, Nguyen, Seiler, CRYPTO’20
[AL21] “Subtractive Sets over Cyclotomic Rings - Limits of Schnorr-Like Arguments over Lattices”, Albrecht, Lai, CRYPTO’21

How secure must commitments be for SNARGs?



[BBCPGL18] “Sub-linear Lattice-Based Zero-Knowledge Arguments for Arithmetic Circuits”, Baum, Bootle, Cerulli, del Pino, Groth, Lyubashevsky, CRYPTO’18
[BLNS20] “A Non-PCP Approach to Succinct Quantum-Safe Zero-Knowledge”, Bootle, Lyubashevsky, Nguyen, Seiler, CRYPTO’20
[AL21] “Subtractive Sets over Cyclotomic Rings - Limits of Schnorr-Like Arguments over Lattices”, Albrecht, Lai, CRYPTO’21

Our results

(knowledge) sound LIOP + CW function binding LC

⇒ (knowledge) sound argument

non-interactive homomorphic evaluation binding linear commitment under lattice assumption

Our results

(knowledge) sound LIOP + CW function binding LC

⇒ (knowledge) sound argument

non-interactive homomorphic evaluation binding linear commitment under lattice assumption

homomorphic + evaluation binding LC

⇒ coordinate-wise function binding

Our results

(knowledge) sound LIOP + CW function binding LC

⇒ (knowledge) sound argument

non-interactive homomorphic evaluation binding linear commitment under lattice assumption

homomorphic + evaluation binding LC

⇒ coordinate-wise function binding

e.g., Orbweaver-LC from k-P-R-ISIS, Wee25-LC from SIS

Our results

(knowledge) sound LIOP + CW function binding LC

⇒ (knowledge) sound argument

linear IOP for NP [BS23]

with coordinate-wise-predicate queries

non-interactive homomorphic evaluation binding linear commitment under lattice assumption

homomorphic + evaluation binding LC

⇒ coordinate-wise function binding

e.g., Orbweaver-LC from k-P-R-ISIS, Wee25-LC from SIS

[BS23] “LaBRADOR: Compact Proofs for R1CS from Module-SIS”, Beullens and Seiler, CRYPTO’23

Our results

(knowledge) sound HLIOP + CW function binding LC

⇒ (knowledge) sound pre-processing argument

holographic linear IOP for NP [BS23]

with coordinate-wise-predicate queries

non-interactive homomorphic evaluation binding linear commitment under lattice assumption

homomorphic + evaluation binding LC

⇒ coordinate-wise function binding

e.g., Orbweaver-LC from k-P-R-ISIS, Wee25-LC from SIS

[BS23] “LaBRADOR: Compact Proofs for R1CS from Module-SIS”, Beullens and Seiler, CRYPTO’23

Succinct Arguments from Lattice-Based Non-Interactive Linear Commitments

Christian Knabenhans EPFL

Joint work with Jonathan Bootle IBM
and Ziyi Guan UIUC

Warm-up: construction

$\pm[n] := \{-n, \ldots, n\} \setminus \{0\}$

Let $(p, [\,\cdot\,]_{\{1,2,T\}} \odot)$ be a pairing

LC . Gen$(1^\lambda, \ell) \to$ pp

$v \leftarrow \mathbb{Z}_p$

$(A, r) \in \mathbb{G}_1 \times \mathbb{Z}_p \leftarrow$ TrapdoorGen$(1^\lambda, \ell)$

$U_i \in \mathbb{G}_2 \leftarrow$ SamplePre$(A, r, v^i) \in \mathbb{G}_2$

// $A \odot U_i = [v^i]_T$

$V_j := [v^j]_1; V_{-j} := [v^{-j}]_2$

pp $:= (A, (U_i)_{i \in \pm[\ell-1]}), (V_j)_{j \in \pm[\ell]})$

LC . Commit(pp, $\vec{x}$) $\to$ cm

cm $:= \sum_{i \in [\ell]} x_i V_i \in \mathbb{G}_1$

LC . Open(pp, cm, $\vec{q}, y, \vec{x}$) $\to$ pf

$$\left(\sum_{i \in [\ell]} x_i X^i\right)\left(\sum_{j \in [\ell]} q_j X^{-j}\right) = \sum_{i=-(\ell-1)}^{\ell-1} y_i X^i$$

$$= \langle \vec{q}, \vec{x} \rangle + \sum_{i,j \in [\ell], i \neq j} x_i q_j X^{i-j}$$

pf $:= \sum_{i \in \pm[\ell-1]} y_i U_i \in \mathbb{G}_2$

LC . Check(pp, cm, $\vec{q}, y,$ pf) $\to \{0,1\}$

$$A \odot \text{pf} + [y]_T = \text{cm} \odot \sum_{j \in [\ell]} q_j V_{-j}$$

A linear commitment scheme (optimized from [ACLMT22, FLV23])

$\pm[n] := \{-n, \ldots, n\} \setminus \{0\}$

$\mathsf{LC.Gen}(1^\lambda, \ell) \to \mathsf{pp}$

$\mathsf{LC.Commit}(\mathsf{pp}, \vec{\mathsf{x}}) \to \mathsf{cm}$

$\|\vec{\mathsf{x}}\| \leq B_{\vec{\mathsf{x}}}$

$\mathsf{LC.Open}(\mathsf{pp}, \mathsf{cm}, \vec{\mathsf{q}}, \mathsf{y}, \vec{\mathsf{x}}) \to \mathsf{pf}$

$\|\vec{\mathsf{q}}\| \leq B_{\vec{\mathsf{q}}}$

$\mathsf{LC.Check}(\mathsf{pp}, \mathsf{cm}, \vec{\mathsf{q}}, \mathsf{y}, \mathsf{pf}) \to \{0,1\}$

[ACLMT22] “Lattice-Based SNARKs: Publicly Verifiable, Preprocessing, and Recursively Composable”, Albrecht, Cini, Lai, Malavolta, ,Thyagarajan, CRYPTO’22
[FLV23] “Orbweaver: Succinct Linear Functional Commitments from Lattices”, Fisch, Liu, Vesely, CRYPTO’23

A linear commitment scheme (optimized from [ACLMT22, FLV23])

$\pm[n] := \{-n, \ldots, n\} \setminus \{0\}$

$\mathsf{LC.Gen}(1^\lambda, \ell) \to \mathsf{pp}$

$\mathsf{v} \leftarrow R_q^\times;$

$\mathsf{LC.Commit}(\mathsf{pp}, \vec{\mathsf{x}}) \to \mathsf{cm}$

$\mathsf{LC.Open}(\mathsf{pp}, \mathsf{cm}, \vec{\mathsf{q}}, \mathsf{y}, \vec{\mathsf{x}}) \to \mathsf{pf}$

$\mathsf{LC.Check}(\mathsf{pp}, \mathsf{cm}, \vec{\mathsf{q}}, \mathsf{y}, \mathsf{pf}) \to \{0,1\}$

[ACLMT22] “Lattice-Based SNARKs: Publicly Verifiable, Preprocessing, and Recursively Composable”, Albrecht, Cini, Lai, Malavolta, ,Thyagarajan, CRYPTO’22
[FLV23] “Orbweaver: Succinct Linear Functional Commitments from Lattices”, Fisch, Liu, Vesely, CRYPTO’23

A linear commitment scheme (optimized from [ACLMT22, FLV23])

$\pm[n] := \{-n, \ldots, n\} \setminus \{0\}$

$\mathsf{LC.Gen}(1^\lambda, \ell) \to \mathsf{pp}$

$\mathsf{v} \leftarrow R_q^\times$; $(\vec{\mathsf{a}}, \mathsf{R}) \leftarrow \mathsf{TrapdoorGen}(1^\lambda, \ell)$

$\vec{\mathsf{u}}_i \leftarrow \mathsf{SamplePre}(\vec{\mathsf{a}}, \mathsf{R}, \mathsf{v}^i)$ $//\langle \vec{\mathsf{a}}, \vec{\mathsf{u}}_i \rangle = \mathsf{v}^i,\ \|\vec{\mathsf{u}}_i\| \leq B$

$\mathsf{LC.Commit}(\mathsf{pp}, \vec{\mathsf{x}}) \to \mathsf{cm}$

$\mathsf{LC.Open}(\mathsf{pp}, \mathsf{cm}, \vec{\mathsf{q}}, \mathsf{y}, \vec{\mathsf{x}}) \to \mathsf{pf}$

$\mathsf{LC.Check}(\mathsf{pp}, \mathsf{cm}, \vec{\mathsf{q}}, \mathsf{y}, \mathsf{pf}) \to \{0,1\}$

[ACLMT22] “Lattice-Based SNARKs: Publicly Verifiable, Preprocessing, and Recursively Composable”, Albrecht, Cini, Lai, Malavolta, ,Thyagarajan, CRYPTO’22
[FLV23] “Orbweaver: Succinct Linear Functional Commitments from Lattices”, Fisch, Liu, Vesely, CRYPTO’23

A linear commitment scheme (optimized from [ACLMT22, FLV23])

$\pm[n] := \{-n, \ldots, n\} \setminus \{0\}$

$\mathsf{LC.Gen}(1^\lambda, \ell) \to \mathsf{pp}$

$\mathsf{v} \leftarrow R_q^\times$; $(\vec{\mathsf{a}}, \mathsf{R}) \leftarrow \mathsf{TrapdoorGen}(1^\lambda, \ell)$

$\vec{\mathsf{u}}_i \leftarrow \mathsf{SamplePre}(\vec{\mathsf{a}}, \mathsf{R}, \mathsf{v}^i)$ $//\langle \vec{\mathsf{a}}, \vec{\mathsf{u}}_i \rangle = \mathsf{v}^i,\ \|\vec{\mathsf{u}}_i\| \leq B$

$\mathsf{pp} := (\vec{\mathsf{a}}, (\vec{\mathsf{u}}_i)_{i \in \pm[\ell-1]}), \mathsf{v})$

$\mathsf{LC.Commit}(\mathsf{pp}, \vec{\mathsf{x}}) \to \mathsf{cm}$

$\mathsf{LC.Open}(\mathsf{pp}, \mathsf{cm}, \vec{\mathsf{q}}, \mathsf{y}, \vec{\mathsf{x}}) \to \mathsf{pf}$

$\mathsf{LC.Check}(\mathsf{pp}, \mathsf{cm}, \vec{\mathsf{q}}, \mathsf{y}, \mathsf{pf}) \to \{0,1\}$

[ACLMT22] “Lattice-Based SNARKs: Publicly Verifiable, Preprocessing, and Recursively Composable”, Albrecht, Cini, Lai, Malavolta, ,Thyagarajan, CRYPTO’22
[FLV23] “Orbweaver: Succinct Linear Functional Commitments from Lattices”, Fisch, Liu, Vesely, CRYPTO’23

A linear commitment scheme (optimized from [ACLMT22, FLV23])

$\pm[n] := \{-n, \ldots, n\} \setminus \{0\}$

$\mathsf{LC.Gen}(1^\lambda, \ell) \to \mathsf{pp}$

$\mathsf{v} \leftarrow R_q^\times$; $(\vec{\mathsf{a}}, \mathsf{R}) \leftarrow \mathsf{TrapdoorGen}(1^\lambda, \ell)$

$\vec{\mathsf{u}}_i \leftarrow \mathsf{SamplePre}(\vec{\mathsf{a}}, \mathsf{R}, \mathsf{v}^i)$ $//\langle \vec{\mathsf{a}}, \vec{\mathsf{u}}_i \rangle = \mathsf{v}^i,\ \|\vec{\mathsf{u}}_i\| \leq B$

$\mathsf{pp} := (\vec{\mathsf{a}}, (\vec{\mathsf{u}}_i)_{i \in \pm[\ell-1]}), \mathsf{v})$

$\mathsf{LC.Commit}(\mathsf{pp}, \vec{\mathsf{x}}) \to \mathsf{cm}$

$\mathsf{cm} := \sum_{i \in [\ell]} \mathsf{x}_i \cdot \mathsf{v}^i \in R_q$

$\mathsf{LC.Open}(\mathsf{pp}, \mathsf{cm}, \vec{\mathsf{q}}, \mathsf{y}, \vec{\mathsf{x}}) \to \mathsf{pf}$

$\mathsf{LC.Check}(\mathsf{pp}, \mathsf{cm}, \vec{\mathsf{q}}, \mathsf{y}, \mathsf{pf}) \to \{0,1\}$

[ACLMT22] “Lattice-Based SNARKs: Publicly Verifiable, Preprocessing, and Recursively Composable”, Albrecht, Cini, Lai, Malavolta, ,Thyagarajan, CRYPTO’22
[FLV23] “Orbweaver: Succinct Linear Functional Commitments from Lattices”, Fisch, Liu, Vesely, CRYPTO’23

A linear commitment scheme (optimized from [ACLMT22, FLV23])

$\pm[n] := \{-n, \ldots, n\} \setminus \{0\}$

$\mathsf{LC.Gen}(1^\lambda, \ell) \to \mathsf{pp}$

$\mathsf{v} \leftarrow R_q^\times$; $(\vec{\mathsf{a}}, \mathsf{R}) \leftarrow \mathsf{TrapdoorGen}(1^\lambda, \ell)$

$\vec{\mathsf{u}}_i \leftarrow \mathsf{SamplePre}(\vec{\mathsf{a}}, \mathsf{R}, \mathsf{v}^i)$ $//\langle \vec{\mathsf{a}}, \vec{\mathsf{u}}_i \rangle = \mathsf{v}^i,\ \|\vec{\mathsf{u}}_i\| \leq B$

$\mathsf{pp} := (\vec{\mathsf{a}}, (\vec{\mathsf{u}}_i)_{i \in \pm[\ell-1]}), \mathsf{v})$

$\mathsf{LC.Commit}(\mathsf{pp}, \vec{\mathsf{x}}) \to \mathsf{cm}$

$\mathsf{cm} := \sum_{i \in [\ell]} \mathsf{x}_i \cdot \mathsf{v}^i \in R_q$

$\mathsf{LC.Open}(\mathsf{pp}, \mathsf{cm}, \vec{\mathsf{q}}, \mathsf{y}, \vec{\mathsf{x}}) \to \mathsf{pf}$

$\sum_{i=-(\ell-1)}^{\ell-1} \mathsf{y}_i X^i := (\sum_{i \in [\ell]} \mathsf{x}_i X^i)(\sum_{j \in [\ell]} \mathsf{q}_j X^{-j})$

$\mathsf{LC.Check}(\mathsf{pp}, \mathsf{cm}, \vec{\mathsf{q}}, \mathsf{y}, \mathsf{pf}) \to \{0,1\}$

[ACLMT22] “Lattice-Based SNARKs: Publicly Verifiable, Preprocessing, and Recursively Composable”, Albrecht, Cini, Lai, Malavolta, ,Thyagarajan, CRYPTO’22
[FLV23] “Orbweaver: Succinct Linear Functional Commitments from Lattices”, Fisch, Liu, Vesely, CRYPTO’23

A linear commitment scheme (optimized from [ACLMT22, FLV23])

$\pm[n] := \{-n, \ldots, n\} \setminus \{0\}$

$\mathsf{LC.Gen}(1^\lambda, \ell) \to \mathsf{pp}$

$\mathsf{v} \leftarrow R_q^\times$; $(\vec{\mathsf{a}}, \mathsf{R}) \leftarrow \mathsf{TrapdoorGen}(1^\lambda, \ell)$

$\vec{\mathsf{u}}_i \leftarrow \mathsf{SamplePre}(\vec{\mathsf{a}}, \mathsf{R}, \mathsf{v}^i)$ $//\langle \vec{\mathsf{a}}, \vec{\mathsf{u}}_i \rangle = \mathsf{v}^i,\ \|\vec{\mathsf{u}}_i\| \le B$

$\mathsf{pp} := (\vec{\mathsf{a}}, (\vec{\mathsf{u}}_i)_{i \in \pm[\ell-1]}), \mathsf{v})$

$\mathsf{LC.Commit}(\mathsf{pp}, \vec{\mathsf{x}}) \to \mathsf{cm}$

$\mathsf{cm} := \sum_{i \in [\ell]} \mathsf{x}_i \cdot \mathsf{v}^i \in R_q$

$\mathsf{LC.Open}(\mathsf{pp}, \mathsf{cm}, \vec{\mathsf{q}}, \mathsf{y}, \vec{\mathsf{x}}) \to \mathsf{pf}$

$$\sum_{i=-(\ell-1)}^{\ell-1} \mathsf{y}_i X^i := (\sum_{i \in [\ell]} \mathsf{x}_i X^i)(\sum_{j \in [\ell]} \mathsf{q}_j X^{-j})$$
$$= \langle \vec{\mathsf{q}}, \vec{\mathsf{x}} \rangle + \sum_{i,j \in [\ell], i \neq j} \mathsf{x}_i \mathsf{q}_j X^{i-j}$$

$\mathsf{LC.Check}(\mathsf{pp}, \mathsf{cm}, \vec{\mathsf{q}}, \mathsf{y}, \mathsf{pf}) \to \{0,1\}$

[ACLMT22] “Lattice-Based SNARKs: Publicly Verifiable, Preprocessing, and Recursively Composable”, Albrecht, Cini, Lai, Malavolta, ,Thyagarajan, CRYPTO’22
[FLV23] “Orbweaver: Succinct Linear Functional Commitments from Lattices”, Fisch, Liu, Vesely, CRYPTO’23

A linear commitment scheme (optimized from [ACLMT22, FLV23])

$\pm[n] := \{-n, \ldots, n\} \setminus \{0\}$

$\mathsf{LC.Gen}(1^\lambda, \ell) \to \mathsf{pp}$

$\mathsf{v} \leftarrow R_q^\times;\ (\vec{\mathsf{a}}, \mathsf{R}) \leftarrow \mathsf{TrapdoorGen}(1^\lambda, \ell)$

$\vec{\mathsf{u}}_i \leftarrow \mathsf{SamplePre}(\vec{\mathsf{a}}, \mathsf{R}, \mathsf{v}^i)$ $//\langle \vec{\mathsf{a}}, \vec{\mathsf{u}}_i \rangle = \mathsf{v}^i,\ \|\vec{\mathsf{u}}_i\| \le B$

$\mathsf{pp} := (\vec{\mathsf{a}}, (\vec{\mathsf{u}}_i)_{i \in \pm[\ell-1]}), \mathsf{v})$

$\mathsf{LC.Commit}(\mathsf{pp}, \vec{\mathsf{x}}) \to \mathsf{cm}$

$\mathsf{cm} := \sum_{i \in [\ell]} \mathsf{x}_i \cdot \mathsf{v}^i \in R_q$

$\mathsf{LC.Open}(\mathsf{pp}, \mathsf{cm}, \vec{\mathsf{q}}, \mathsf{y}, \vec{\mathsf{x}}) \to \mathsf{pf}$

$$\sum_{i=-(\ell-1)}^{\ell-1} \mathsf{y}_i X^i := \left(\sum_{i \in [\ell]} \mathsf{x}_i X^i\right)\left(\sum_{j \in [\ell]} \mathsf{q}_j X^{-j}\right)$$
$$= \langle \vec{\mathsf{q}}, \vec{\mathsf{x}} \rangle + \sum_{i,j \in [\ell], i \neq j} \mathsf{x}_i \mathsf{q}_j X^{i-j}$$

$$\mathsf{pf} := \sum_{i \in \pm[\ell-1]} \mathsf{y}_i \cdot \vec{\mathsf{u}}_i$$

$\mathsf{LC.Check}(\mathsf{pp}, \mathsf{cm}, \vec{\mathsf{q}}, \mathsf{y}, \mathsf{pf}) \to \{0,1\}$

[ACLMT22] “Lattice-Based SNARKs: Publicly Verifiable, Preprocessing, and Recursively Composable”, Albrecht, Cini, Lai, Malavolta, ,Thyagarajan, CRYPTO’22
[FLV23] “Orbweaver: Succinct Linear Functional Commitments from Lattices”, Fisch, Liu, Vesely, CRYPTO’23

A linear commitment scheme (optimized from [ACLMT22, FLV23])

$\pm[n] := \{-n, \ldots, n\} \setminus \{0\}$

$\mathsf{LC.Gen}(1^\lambda, \ell) \to \mathsf{pp}$

$\mathsf{v} \leftarrow R_q^\times$; $(\vec{\mathsf{a}}, \mathsf{R}) \leftarrow \mathsf{TrapdoorGen}(1^\lambda, \ell)$

$\vec{\mathsf{u}}_i \leftarrow \mathsf{SamplePre}(\vec{\mathsf{a}}, \mathsf{R}, \mathsf{v}^i)$ $//\langle \vec{\mathsf{a}}, \vec{\mathsf{u}}_i \rangle = \mathsf{v}^i,\ \|\vec{\mathsf{u}}_i\| \le B$

$\mathsf{pp} := (\vec{\mathsf{a}}, (\vec{\mathsf{u}}_i)_{i \in \pm[\ell-1]}), \mathsf{v})$

$\mathsf{LC.Commit}(\mathsf{pp}, \vec{\mathsf{x}}) \to \mathsf{cm}$

$\mathsf{cm} := \sum_{i \in [\ell]} \mathsf{x}_i \cdot \mathsf{v}^i \in R_q$

$\mathsf{LC.Open}(\mathsf{pp}, \mathsf{cm}, \vec{\mathsf{q}}, \mathsf{y}, \vec{\mathsf{x}}) \to \mathsf{pf}$

$$\sum_{i=-(\ell-1)}^{\ell-1} \mathsf{y}_i X^i := (\sum_{i \in [\ell]} \mathsf{x}_i X^i)(\sum_{j \in [\ell]} \mathsf{q}_j X^{-j})$$
$$= \langle \vec{\mathsf{q}}, \vec{\mathsf{x}} \rangle + \sum_{i,j \in [\ell], i \neq j} \mathsf{x}_i \mathsf{q}_j X^{i-j}$$

$\mathsf{pf} := \sum_{i \in \pm[\ell-1]} \mathsf{y}_i \cdot \vec{\mathsf{u}}_i$

$\mathsf{LC.Check}(\mathsf{pp}, \mathsf{cm}, \vec{\mathsf{q}}, \mathsf{y}, \mathsf{pf}) \to \{0,1\}$

$\|\mathsf{pf}\| \le B_{\mathsf{pf}}; \|\mathsf{y}\| \le B_{\mathsf{y}}$

[ACLMT22] “Lattice-Based SNARKs: Publicly Verifiable, Preprocessing, and Recursively Composable”, Albrecht, Cini, Lai, Malavolta, ,Thyagarajan, CRYPTO’22
[FLV23] “Orbweaver: Succinct Linear Functional Commitments from Lattices”, Fisch, Liu, Vesely, CRYPTO’23

A linear commitment scheme (optimized from [ACLMT22, FLV23])

$\pm[n] := \{-n, \ldots, n\} \setminus \{0\}$

$\mathsf{LC.Gen}(1^\lambda, \ell) \to \mathsf{pp}$

$\mathsf{v} \leftarrow R_q^\times$; $(\vec{\mathsf{a}}, \mathsf{R}) \leftarrow \mathsf{TrapdoorGen}(1^\lambda, \ell)$

$\vec{\mathsf{u}}_i \leftarrow \mathsf{SamplePre}(\vec{\mathsf{a}}, \mathsf{R}, \mathsf{v}^i)$ $//\langle \vec{\mathsf{a}}, \vec{\mathsf{u}}_i \rangle = \mathsf{v}^i,\ \|\vec{\mathsf{u}}_i\| \le B$

$\mathsf{pp} := (\vec{\mathsf{a}}, (\vec{\mathsf{u}}_i)_{i \in \pm[\ell-1]}), \mathsf{v})$

$\mathsf{LC.Commit}(\mathsf{pp}, \vec{\mathsf{x}}) \to \mathsf{cm}$

$\mathsf{cm} := \sum_{i \in [\ell]} \mathsf{x}_i \cdot \mathsf{v}^i \in R_q$

$\mathsf{LC.Open}(\mathsf{pp}, \mathsf{cm}, \vec{\mathsf{q}}, \mathsf{y}, \vec{\mathsf{x}}) \to \mathsf{pf}$

$$\sum_{i=-(\ell-1)}^{\ell-1} \mathsf{y}_i X^i := \left(\sum_{i \in [\ell]} \mathsf{x}_i X^i\right)\left(\sum_{j \in [\ell]} \mathsf{q}_j X^{-j}\right) = \langle \vec{\mathsf{q}}, \vec{\mathsf{x}} \rangle + \sum_{i,j \in [\ell], i \neq j} \mathsf{x}_i \mathsf{q}_j X^{i-j}$$

$$\mathsf{pf} := \sum_{i \in \pm[\ell-1]} \mathsf{y}_i \cdot \vec{\mathsf{u}}_i$$

$\mathsf{LC.Check}(\mathsf{pp}, \mathsf{cm}, \vec{\mathsf{q}}, \mathsf{y}, \mathsf{pf}) \to \{0,1\}$

$\|\mathsf{pf}\| \le B_{\mathsf{pf}}$; $\|\mathsf{y}\| \le B_{\mathsf{y}}$

$\langle \vec{\mathsf{a}}, \mathsf{pf} \rangle + \mathsf{y} = \mathsf{cm} \cdot \sum_{j \in [\ell]} \mathsf{q}_j \cdot \mathsf{v}^{-j}$

[ACLMT22] “Lattice-Based SNARKs: Publicly Verifiable, Preprocessing, and Recursively Composable”, Albrecht, Cini, Lai, Malavolta, ,Thyagarajan, CRYPTO’22
[FLV23] “Orbweaver: Succinct Linear Functional Commitments from Lattices”, Fisch, Liu, Vesely, CRYPTO’23

A linear commitment scheme (optimized from [ACLMT22, FLV23])

$\pm[n] := \{-n, \ldots, n\} \setminus \{0\}$

$\mathsf{LC.Gen}(1^\lambda, \ell) \to \mathsf{pp}$

$\mathsf{v} \leftarrow R_q^\times$; $(\vec{\mathsf{a}}, \mathsf{R}) \leftarrow \mathsf{TrapdoorGen}(1^\lambda, \ell)$

$\vec{\mathsf{u}}_i \leftarrow \mathsf{SamplePre}(\vec{\mathsf{a}}, \mathsf{R}, \mathsf{v}^i)$ $//\langle \vec{\mathsf{a}}, \vec{\mathsf{u}}_i \rangle = \mathsf{v}^i,\ \|\vec{\mathsf{u}}_i\| \le B$

$\mathsf{pp} := (\vec{\mathsf{a}}, (\vec{\mathsf{u}}_i)_{i \in \pm[\ell-1]}), \mathsf{v})$

$\mathsf{LC.Commit}(\mathsf{pp}, \vec{\mathsf{x}}) \to \mathsf{cm}$

$\mathsf{cm} := \sum_{i \in [\ell]} \mathsf{x}_i \cdot \mathsf{v}^i \in R_q$

$\mathsf{LC.Open}(\mathsf{pp}, \mathsf{cm}, \vec{\mathsf{q}}, \mathsf{y}, \vec{\mathsf{x}}) \to \mathsf{pf}$

$$\sum_{i=-(\ell-1)}^{\ell-1} \mathsf{y}_i X^i := \left(\sum_{i \in [\ell]} \mathsf{x}_i X^i\right)\left(\sum_{j \in [\ell]} \mathsf{q}_j X^{-j}\right)$$
$$= \langle \vec{\mathsf{q}}, \vec{\mathsf{x}} \rangle + \sum_{i,j \in [\ell], i \neq j} \mathsf{x}_i \mathsf{q}_j X^{i-j}$$

$\mathsf{pf} := \sum_{i \in \pm[\ell-1]} \mathsf{y}_i \cdot \vec{\mathsf{u}}_i$

$\mathsf{LC.Check}(\mathsf{pp}, \mathsf{cm}, \vec{\mathsf{q}}, \mathsf{y}, \mathsf{pf}) \to \{0,1\}$

$\|\mathsf{pf}\| \le B_{\mathsf{pf}}$; $\|\mathsf{y}\| \le B_{\mathsf{y}}$

$\langle \vec{\mathsf{a}}, \mathsf{pf} \rangle + \mathsf{y} = \mathsf{cm} \cdot \sum_{j \in [\ell]} \mathsf{q}_j \cdot \mathsf{v}^{-j}$

[ACLMT22] “Lattice-Based SNARKs: Publicly Verifiable, Preprocessing, and Recursively Composable”, Albrecht, Cini, Lai, Malavolta, ,Thyagarajan, CRYPTO’22
[FLV23] “Orbweaver: Succinct Linear Functional Commitments from Lattices”, Fisch, Liu, Vesely, CRYPTO’23

A linear commitment scheme

$\pm[n] := \{-n, \ldots, n\} \setminus \{0\}$

$\mathsf{LC.Gen}(1^\lambda, \ell) \to \mathsf{pp}$

$\mathsf{v} \leftarrow R_q^\times$; $(\vec{\mathsf{a}}, \mathsf{R}) \leftarrow \mathsf{TrapdoorGen}(1^\lambda, \ell)$

$\vec{\mathsf{u}}_i \leftarrow \mathsf{SamplePre}(\vec{\mathsf{a}}, \mathsf{R}, \mathsf{v}^i)$ // $\langle \vec{\mathsf{a}}, \vec{\mathsf{u}}_i \rangle = \mathsf{v}^i$, $\|\vec{\mathsf{u}}_i\| \leq B$

$\mathsf{pp} := (\vec{\mathsf{a}}, (\vec{\mathsf{u}}_i)_{i \in \pm[\ell-1]}), \mathsf{v})$

$\mathsf{LC.Commit}(\mathsf{pp}, \vec{\mathsf{x}}) \to \mathsf{cm}$

$\mathsf{cm} := \sum_{i \in [\ell]} \mathsf{x}_i \cdot \mathsf{v}^i \in R_q$

$\mathsf{LC.Open}(\mathsf{pp}, \mathsf{cm}, \vec{\mathsf{q}}, \mathsf{y}, \vec{\mathsf{x}}) \to \mathsf{pf}$

$$\sum_{i=-(\ell-1)}^{\ell-1} \mathsf{y}_i X^i := (\sum_{i \in [\ell]} \mathsf{x}_i X^i)(\sum_{j \in [\ell]} \mathsf{q}_j X^{-j}) = \langle \vec{\mathsf{q}}, \vec{\mathsf{x}} \rangle + \sum_{i,j \in [\ell], i \neq j} \mathsf{x}_i \mathsf{q}_j X^{i-j}$$

$\mathsf{pf} := \sum_{i \in \pm[\ell-1]} \mathsf{y}_i \cdot \vec{\mathsf{u}}_i$

$\mathsf{LC.Check}(\mathsf{pp}, \mathsf{cm}, \vec{\mathsf{q}}, \mathsf{y}, \mathsf{pf}) \to \{0,1\}$

$\|\mathsf{pf}\| \leq B_{\mathsf{pf}}$; $\|\mathsf{y}\| \leq B_{\mathsf{y}}$

$\langle \vec{\mathsf{a}}, \mathsf{pf} \rangle + \mathsf{y} = \mathsf{cm} \cdot \sum_{j \in [\ell]} \mathsf{q}_j \cdot \mathsf{v}^{-j}$

Completeness

$$\langle \vec{\mathsf{a}}, \mathsf{pf} \rangle + \mathsf{y} = \sum_{i \in \pm[\ell-1]} \mathsf{y}_i \cdot \langle \vec{\mathsf{a}}, \vec{\mathsf{u}}_i \rangle + \mathsf{y} = \sum_{i=-(\ell-1)}^{\ell-1} \mathsf{y}_i \cdot \mathsf{v}^i = (\sum_{i \in [\ell]} \mathsf{x}_i \cdot \mathsf{v}^i)(\sum_{j \in [\ell]} \mathsf{q}_j \cdot \mathsf{v}^{-j})$$

k-R-ISIS family of assumptions [ACLMT22]

DH-style Uber-assumption

≈

k-R-ISIS [ACLMT22]

[ACLMT22] “Lattice-Based SNARKs: Publicly Verifiable, Preprocessing, and Recursively Composable”, Albrecht, Cini, Lai, Malavolta, ,Thyagarajan, CRYPTO’22

k-R-ISIS family of assumptions [ACLMT22]

DH-style Uber-assumption

Hard to find U^* and $s^* \neq 0$
s.t. $A \circ U^* = [s^* \cdot g^*(v)]_T$

$\approx$

k-R-ISIS [ACLMT22]

Hard to find short $\vec{u}^*$ and short $s^* \neq 0$
s.t. $\langle \vec{a}, \vec{u}^* \rangle = s^* \cdot g^*(v)$

[ACLMT22] “Lattice-Based SNARKs: Publicly Verifiable, Preprocessing, and Recursively Composable”, Albrecht, Cini, Lai, Malavolta, ,Thyagarajan, CRYPTO’22

k-R-ISIS family of assumptions [ACLMT22]

DH-style Uber-assumption

Hard to find U^* and $s^* \neq 0$
s.t. $A \circ U^* = [s^* \cdot g^*(v)]_T$
even given preimages U_g of $g(v)$
under $A \circ \cdot$ for $g \in \mathcal{G}$

$\approx$

k-R-ISIS [ACLMT22]

Hard to find short $\vec{u}^*$ and short $s^* \neq 0$
s.t. $\langle \vec{a}, \vec{u}^* \rangle = s^* \cdot g^*(v)$
even given short preimages $\vec{u}_g$ of $g(v)$
under $\langle \vec{a}, \cdot \rangle$ for $g \in \mathcal{G}$

[ACLMT22] “Lattice-Based SNARKs: Publicly Verifiable, Preprocessing, and Recursively Composable”, Albrecht, Cini, Lai, Malavolta, ,Thyagarajan, CRYPTO’22

k-R-ISIS family of assumptions [ACLMT22]

DH-style Uber-assumption

Hard to find U^* and $\mathsf{s}^* \neq 0$
s.t. $A \circ U^* = [\mathsf{s}^* \cdot g^*(\mathsf{v})]_T$
even given preimages U_g of $g(\mathsf{v})$
under $A \circ \cdot$ for $g \in \mathcal{G}$

$\approx$

k-R-ISIS [ACLMT22]

Hard to find short $\vec{\mathsf{u}}^*$ and short $\mathsf{s}^* \neq 0$
s.t. $\langle \vec{\mathsf{a}}, \vec{\mathsf{u}}^* \rangle = \mathsf{s}^* \cdot g^*(\mathsf{v})$
even given short preimages $\vec{\mathsf{u}}_g$ of $g(\mathsf{v})$
under $\langle \vec{\mathsf{a}}, \cdot \rangle$ for $g \in \mathcal{G}$

$\Downarrow$

k-P-R-ISIS [FLV23]

Hard to find short $\vec{\mathsf{u}}^*$ and short $\mathsf{s}^* \neq 0$ s.t. $\langle \vec{\mathsf{a}}, \vec{\mathsf{u}}^* \rangle = \mathsf{s}^*$,
even given short preimages $\vec{\mathsf{u}}_i$ of v^i under $\langle \vec{\mathsf{a}}, \cdot \rangle$ for $i \in \pm [\ell - 1]$

[ACLMT22] “Lattice-Based SNARKs: Publicly Verifiable, Preprocessing, and Recursively Composable”, Albrecht, Cini, Lai, Malavolta, ,Thyagarajan, CRYPTO’22
[FLV23] “Orbweaver: Succinct Linear Functional Commitments from Lattices”, Fisch, Liu, Vesely, CRYPTO’23

How secure is LC?

$\pm[n] := \{-n, \ldots, n\} \setminus \{0\}$

$\mathsf{LC.Gen}(1^\lambda, \ell) \to \mathsf{pp}$

$\mathsf{v} \leftarrow R_q^\times$; $(\vec{\mathsf{a}}, \mathsf{R}) \leftarrow \mathsf{TrapdoorGen}(1^\lambda, \ell)$

$\vec{\mathsf{u}}_i \leftarrow \mathsf{SamplePre}(\vec{\mathsf{a}}, \mathsf{R}, \mathsf{v}^i)$ $//\langle \vec{\mathsf{a}}, \vec{\mathsf{u}}_i \rangle = \mathsf{v}^i,\ \|\vec{\mathsf{u}}_i\| \le B$

$\mathsf{pp} := (\vec{\mathsf{a}}, (\vec{\mathsf{u}}_i)_{i \in \pm[\ell-1]}), \mathsf{v})$

$\mathsf{LC.Commit}(\mathsf{pp}, \vec{\mathsf{x}}) \to \mathsf{cm}$

$\mathsf{cm} := \sum_{i \in [\ell]} \mathsf{x}_i \cdot \mathsf{v}^i \in R_q$

$\mathsf{LC.Open}(\mathsf{pp}, \mathsf{cm}, \vec{\mathsf{q}}, \mathsf{y}, \vec{\mathsf{x}}) \to \mathsf{pf}$

$$\sum_{i=-(\ell-1)}^{\ell-1} \mathsf{y}_i X^i := \left(\sum_{i \in [\ell]} \mathsf{x}_i X^i\right)\left(\sum_{j \in [\ell]} \mathsf{q}_j X^{-j}\right) = \langle \vec{\mathsf{q}}, \vec{\mathsf{x}} \rangle + \sum_{i,j \in [\ell], i \neq j} \mathsf{x}_i \mathsf{q}_j X^{i-j}$$

$$\mathsf{pf} := \sum_{i \in \pm[\ell-1]} \mathsf{y}_i \cdot \vec{\mathsf{u}}_i$$

$\mathsf{LC.Check}(\mathsf{pp}, \mathsf{cm}, \vec{\mathsf{q}}, \mathsf{y}, \mathsf{pf}) \to \{0,1\}$

$\|\mathsf{pf}\| \le B_{\mathsf{pf}}$; $\|\mathsf{y}\| \le B_{\mathsf{y}}$

$\langle \vec{\mathsf{a}}, \mathsf{pf} \rangle + \mathsf{y} = \mathsf{cm} \cdot \sum_{j \in [\ell]} \mathsf{q}_j \cdot \mathsf{v}^{-j}$

k-P-R-ISIS — Hard to find short $\vec{\mathsf{u}}^*$ and short $\mathsf{s}^* \neq 0$ s.t. $\langle \vec{\mathsf{a}}, \vec{\mathsf{u}}^* \rangle = \mathsf{s}^*$, even given pp

How secure is LC?

$\pm[n] := \{-n, \ldots, n\} \setminus \{0\}$

$\mathsf{LC.Gen}(1^\lambda, \ell) \to \mathsf{pp}$

$\mathsf{v} \leftarrow R_q^\times$; $(\vec{\mathsf{a}}, \mathsf{R}) \leftarrow \mathsf{TrapdoorGen}(1^\lambda, \ell)$

$\vec{\mathsf{u}}_i \leftarrow \mathsf{SamplePre}(\vec{\mathsf{a}}, \mathsf{R}, \mathsf{v}^i)$ $//\langle \vec{\mathsf{a}}, \vec{\mathsf{u}}_i \rangle = \mathsf{v}^i,\ \|\vec{\mathsf{u}}_i\| \le B$

$\mathsf{pp} := (\vec{\mathsf{a}}, (\vec{\mathsf{u}}_i)_{i \in \pm[\ell-1]}), \mathsf{v})$

$\mathsf{LC.Commit}(\mathsf{pp}, \vec{\mathsf{x}}) \to \mathsf{cm}$

$\mathsf{cm} := \sum_{i \in [\ell]} \mathsf{x}_i \cdot \mathsf{v}^i \in R_q$

$\mathsf{LC.Open}(\mathsf{pp}, \mathsf{cm}, \vec{\mathsf{q}}, \mathsf{y}, \vec{\mathsf{x}}) \to \mathsf{pf}$

$$\sum_{i=-(\ell-1)}^{\ell-1} \mathsf{y}_i X^i := \left(\sum_{i \in [\ell]} \mathsf{x}_i X^i\right)\left(\sum_{j \in [\ell]} \mathsf{q}_j X^{-j}\right) = \langle \vec{\mathsf{q}}, \vec{\mathsf{x}} \rangle + \sum_{i,j \in [\ell], i \neq j} \mathsf{x}_i \mathsf{q}_j X^{i-j}$$

$$\mathsf{pf} := \sum_{i \in \pm[\ell-1]} \mathsf{y}_i \cdot \vec{\mathsf{u}}_i$$

$\mathsf{LC.Check}(\mathsf{pp}, \mathsf{cm}, \vec{\mathsf{q}}, \mathsf{y}, \mathsf{pf}) \to \{0,1\}$

$\|\mathsf{pf}\| \le B_{\mathsf{pf}}$; $\|\mathsf{y}\| \le B_{\mathsf{y}}$

$\langle \vec{\mathsf{a}}, \mathsf{pf} \rangle + \mathsf{y} = \mathsf{cm} \cdot \sum_{j \in [\ell]} \mathsf{q}_j \cdot \mathsf{v}^{-j}$

k-P-R-ISIS — Hard to find short $\vec{\mathsf{u}}^*$ and short $\mathsf{s}^* \neq 0$ s.t. $\langle \vec{\mathsf{a}}, \vec{\mathsf{u}}^* \rangle = \mathsf{s}^*$, even given pp

Evaluation binding

How secure is LC?

$\pm[n] := \{-n, \ldots, n\} \setminus \{0\}$

$\mathsf{LC.Gen}(1^\lambda, \ell) \to \mathsf{pp}$

$\mathsf{v} \leftarrow R_q^\times$; $(\vec{\mathsf{a}}, \mathsf{R}) \leftarrow \mathsf{TrapdoorGen}(1^\lambda, \ell)$

$\vec{\mathsf{u}}_i \leftarrow \mathsf{SamplePre}(\vec{\mathsf{a}}, \mathsf{R}, \mathsf{v}^i)$ $//\langle \vec{\mathsf{a}}, \vec{\mathsf{u}}_i \rangle = \mathsf{v}^i,\ \|\vec{\mathsf{u}}_i\| \le B$

$\mathsf{pp} := (\vec{\mathsf{a}}, (\vec{\mathsf{u}}_i)_{i \in \pm[\ell-1]}), \mathsf{v})$

$\mathsf{LC.Commit}(\mathsf{pp}, \vec{\mathsf{x}}) \to \mathsf{cm}$

$\mathsf{cm} := \sum_{i \in [\ell]} \mathsf{x}_i \cdot \mathsf{v}^i \in R_q$

$\mathsf{LC.Open}(\mathsf{pp}, \mathsf{cm}, \vec{\mathsf{q}}, \mathsf{y}, \vec{\mathsf{x}}) \to \mathsf{pf}$

$$\sum_{i=-(\ell-1)}^{\ell-1} \mathsf{y}_i X^i := \left(\sum_{i \in [\ell]} \mathsf{x}_i X^i\right)\left(\sum_{j \in [\ell]} \mathsf{q}_j X^{-j}\right) = \langle \vec{\mathsf{q}}, \vec{\mathsf{x}} \rangle + \sum_{i,j \in [\ell], i \neq j} \mathsf{x}_i \mathsf{q}_j X^{i-j}$$

$$\mathsf{pf} := \sum_{i \in \pm[\ell-1]} \mathsf{y}_i \cdot \vec{\mathsf{u}}_i$$

$\mathsf{LC.Check}(\mathsf{pp}, \mathsf{cm}, \vec{\mathsf{q}}, \mathsf{y}, \mathsf{pf}) \to \{0,1\}$

$\|\mathsf{pf}\| \le B_{\mathsf{pf}}$; $\|\mathsf{y}\| \le B_{\mathsf{y}}$

$\langle \vec{\mathsf{a}}, \mathsf{pf} \rangle + \mathsf{y} = \mathsf{cm} \cdot \sum_{j \in [\ell]} \mathsf{q}_j \cdot \mathsf{v}^{-j}$

k-P-R-ISIS — Hard to find short $\vec{\mathsf{u}}^*$ and short $\mathsf{s}^* \neq 0$ s.t. $\langle \vec{\mathsf{a}}, \vec{\mathsf{u}}^* \rangle = \mathsf{s}^*$, even given pp

Evaluation binding — From $\mathsf{q}, \mathsf{y} \neq \mathsf{y}', \mathsf{pf}, \mathsf{pf}'$, compute $\langle \vec{\mathsf{a}}, \mathsf{pf} - \mathsf{pf}' \rangle + \mathsf{y} - \mathsf{y}' = 0$

A linear commitment scheme

$\pm[n] := \{-n, \ldots, n\} \setminus \{0\}$

$\mathsf{LC.Gen}(1^\lambda, \ell) \to \mathsf{pp}$

$\mathsf{v} \leftarrow R_q^\times$; $(\vec{\mathsf{a}}, \mathsf{R}) \leftarrow \mathsf{TrapdoorGen}(1^\lambda, \ell)$

$\vec{\mathsf{u}}_i \leftarrow \mathsf{SamplePre}(\vec{\mathsf{a}}, \mathsf{R}, \mathsf{v}^i)$ $//\langle \vec{\mathsf{a}}, \vec{\mathsf{u}}_i \rangle = \mathsf{v}^i,\ \|\vec{\mathsf{u}}_i\| \le B$

$\mathsf{pp} := (\vec{\mathsf{a}}, (\vec{\mathsf{u}}_i)_{i \in \pm[\ell-1]}), \mathsf{v})$

$\mathsf{LC.Commit}(\mathsf{pp}, \vec{\mathsf{x}}) \to \mathsf{cm}$

$\mathsf{cm} := \sum_{i \in [\ell]} \mathsf{x}_i \cdot \mathsf{v}^i \in R_q$

$\mathsf{LC.Open}(\mathsf{pp}, \mathsf{cm}, \vec{\mathsf{q}}, \mathsf{y}, \vec{\mathsf{x}}) \to \mathsf{pf}$

$$\sum_{i=-(\ell-1)}^{\ell-1} \mathsf{y}_i X^i := \left(\sum_{i \in [\ell]} \mathsf{x}_i X^i\right)\left(\sum_{j \in [\ell]} \mathsf{q}_j X^{-j}\right) = \langle \vec{\mathsf{q}}, \vec{\mathsf{x}} \rangle + \sum_{i,j \in [\ell], i \neq j} \mathsf{x}_i \mathsf{q}_j X^{i-j}$$

$$\mathsf{pf} := \sum_{i \in \pm[\ell-1]} \mathsf{y}_i \cdot \vec{\mathsf{u}}_i$$

$\mathsf{LC.Check}(\mathsf{pp}, \mathsf{cm}, \vec{\mathsf{q}}, \mathsf{y}, \mathsf{pf}) \to \{0,1\}$

$\|\mathsf{pf}\| \le B_{\mathsf{pf}}$; $\|\mathsf{y}\| \le B_{\mathsf{y}}$

$$\langle \vec{\mathsf{a}}, \mathsf{pf} \rangle + \mathsf{y} = \mathsf{cm} \cdot \sum_{j \in [\ell]} \mathsf{q}_j \cdot \mathsf{v}^{-j}$$

$$\langle \vec{\mathsf{a}}, \mathsf{pf}' \rangle + \mathsf{y}' = \mathsf{cm} \cdot \sum_{j \in [\ell]} \vec{\mathsf{q}}'_j \cdot \mathsf{v}^{-j}$$

$$\Rightarrow \quad \langle \vec{\mathsf{a}}, \mathsf{pf} + \mathsf{pf}' \rangle + \mathsf{y} + \mathsf{y}' = \mathsf{cm} \cdot \sum_{j \in [\ell]} (\vec{\mathsf{q}}_j + \vec{\mathsf{q}}'_j) \cdot \mathsf{v}^{-j}$$

[ACLMT22] “Lattice-Based SNARKs: Publicly Verifiable, Preprocessing, and Recursively Composable”, Albrecht, Cini, Lai, Malavolta, ,Thyagarajan, CRYPTO’22
[FLV23] “Orbweaver: Succinct Linear Functional Commitments from Lattices”, Fisch, Liu, Vesely, CRYPTO’23

A linear commitment scheme

$\pm[n] := \{-n, \ldots, n\} \setminus \{0\}$

$\mathsf{LC.Gen}(1^\lambda, \ell) \to \mathsf{pp}$

$\mathsf{v} \leftarrow R_q^\times;\ (\vec{\mathsf{a}}, \mathsf{R}) \leftarrow \mathsf{TrapdoorGen}(1^\lambda, \ell)$

$\vec{\mathsf{u}}_i \leftarrow \mathsf{SamplePre}(\vec{\mathsf{a}}, \mathsf{R}, \mathsf{v}^i)$ $//\langle \vec{\mathsf{a}}, \vec{\mathsf{u}}_i \rangle = \mathsf{v}^i,\ \|\vec{\mathsf{u}}_i\| \le B$

$\mathsf{pp} := (\vec{\mathsf{a}}, (\vec{\mathsf{u}}_i)_{i \in \pm[\ell-1]}), \mathsf{v})$

$\mathsf{LC.Commit}(\mathsf{pp}, \vec{\mathsf{x}}) \to \mathsf{cm}$

$\mathsf{cm} := \sum_{i \in [\ell]} \mathsf{x}_i \cdot \mathsf{v}^i \in R_q$

$\mathsf{LC.Open}(\mathsf{pp}, \mathsf{cm}, \vec{\mathsf{q}}, \mathsf{y}, \vec{\mathsf{x}}) \to \mathsf{pf}$

$$\sum_{i=-(\ell-1)}^{\ell-1} \mathsf{y}_i X^i := \left(\sum_{i \in [\ell]} \mathsf{x}_i X^i\right)\left(\sum_{j \in [\ell]} \mathsf{q}_j X^{-j}\right) = \langle \vec{\mathsf{q}}, \vec{\mathsf{x}} \rangle + \sum_{i,j \in [\ell], i \neq j} \mathsf{x}_i \mathsf{q}_j X^{i-j}$$

$$\mathsf{pf} := \sum_{i \in \pm[\ell-1]} \mathsf{y}_i \cdot \vec{\mathsf{u}}_i$$

$\mathsf{LC.Check}(\mathsf{pp}, \mathsf{cm}, \vec{\mathsf{q}}, \mathsf{y}, \mathsf{pf}) \to \{0,1\}$

$\|\mathsf{pf}\| \le B_{\mathsf{pf}};\ \|\mathsf{y}\| \le B_{\mathsf{y}}$

$\langle \vec{\mathsf{a}}, \mathsf{pf} \rangle + \mathsf{y} = \mathsf{cm} \cdot \sum_{j \in [\ell]} \mathsf{q}_j \cdot \mathsf{v}^{-j}$

Somewhat homomorphic

$$\langle \vec{\mathsf{a}}, \mathsf{pf} \rangle + \mathsf{y} = \mathsf{cm} \cdot \sum_{j \in [\ell]} \vec{\mathsf{q}}_j \cdot \mathsf{v}^{-j}$$
$$\langle \vec{\mathsf{a}}, \mathsf{pf}' \rangle + \mathsf{y}' = \mathsf{cm} \cdot \sum_{j \in [\ell]} \vec{\mathsf{q}}'_j \cdot \mathsf{v}^{-j}$$
$$\Rightarrow \quad \langle \vec{\mathsf{a}}, \mathsf{pf} + \mathsf{pf}' \rangle + \mathsf{y} + \mathsf{y}' = \mathsf{cm} \cdot \sum_{j \in [\ell]} (\vec{\mathsf{q}}_j + \vec{\mathsf{q}}'_j) \cdot \mathsf{v}^{-j}$$

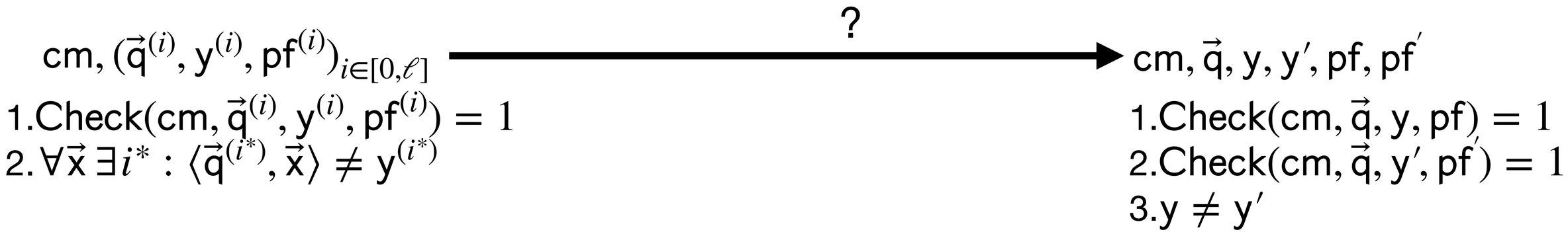
[ACLMT22] “Lattice-Based SNARKs: Publicly Verifiable, Preprocessing, and Recursively Composable”, Albrecht, Cini, Lai, Malavolta, ,Thyagarajan, CRYPTO’22
[FLV23] “Orbweaver: Succinct Linear Functional Commitments from Lattices”, Fisch, Liu, Vesely, CRYPTO’23

hom. + eval. bind. ⇒ CW func. Bind.

$\mathsf{cm}, (\vec{\mathsf{q}}^{(i)}, \mathsf{y}^{(i)}, \mathsf{pf}^{(i)})_{i \in [0,\ell]}$

1. $\mathsf{Check}(\mathsf{cm}, \vec{\mathsf{q}}^{(i)}, \mathsf{y}^{(i)}, \mathsf{pf}^{(i)}) = 1$
2. $\forall \vec{\mathsf{x}}\ \exists i^* : \langle \vec{\mathsf{q}}^{(i^*)}, \vec{\mathsf{x}} \rangle \neq \mathsf{y}^{(i^*)}$

hom. + eval. bind. ⇒ CW func. Bind.



hom. + eval. bind. ⇒ CW func. Bind.

$\mathsf{cm}, (\vec{\mathsf{q}}^{(i)}, \mathsf{y}^{(i)}, \mathsf{pf}^{(i)})_{i\in[0,\ell]}$

1. $\mathsf{Check}(\mathsf{cm}, \vec{\mathsf{q}}^{(i)}, \mathsf{y}^{(i)}, \mathsf{pf}^{(i)}) = 1$
2. $\forall \vec{\mathsf{x}}\ \exists i^* : \langle \vec{\mathsf{q}}^{(i^*)}, \vec{\mathsf{x}} \rangle \neq \mathsf{y}^{(i^*)}$

coordinate-wise predicate on queries

1. $\vec{\mathsf{q}}^{(i)} - \vec{\mathsf{q}}^{(0)} = \delta_i \cdot \vec{e}_i$
2. δ_i is invertible in R_q
3. $\|\delta_i^{-1}\| \leq B_{\mathrm{CW}}$

$\mathsf{cm}, \vec{\mathsf{q}}, \mathsf{y}, \mathsf{y}', \mathsf{pf}, \mathsf{pf}'$

1. $\mathsf{Check}(\mathsf{cm}, \vec{\mathsf{q}}, \mathsf{y}, \mathsf{pf}) = 1$
2. $\mathsf{Check}(\mathsf{cm}, \vec{\mathsf{q}}, \mathsf{y}', \mathsf{pf}') = 1$
3. $\mathsf{y} \neq \mathsf{y}'$

hom. + eval. bind. ⇒ CW func. Bind.

$\mathsf{cm}, (\vec{\mathsf{q}}^{(i)}, \mathsf{y}^{(i)}, \mathsf{pf}^{(i)})_{i\in[0,\ell]}$

1. $\mathsf{Check}(\mathsf{cm}, \vec{\mathsf{q}}^{(i)}, \mathsf{y}^{(i)}, \mathsf{pf}^{(i)}) = 1$
2. $\forall \vec{\mathsf{x}}\ \exists i^* : \langle \vec{\mathsf{q}}^{(i^*)}, \vec{\mathsf{x}} \rangle \neq \mathsf{y}^{(i^*)}$

coordinate-wise predicate on queries

1. $\vec{\mathsf{q}}^{(i)} - \vec{\mathsf{q}}^{(0)} = \delta_i \cdot \vec{e}_i$
2. δ_i is invertible in R_q
3. $\|\delta_i^{-1}\| \leq B_{\mathrm{CW}}$

$\mathsf{cm}, \vec{\mathsf{q}}, \mathsf{y}, \mathsf{y}', \mathsf{pf}, \mathsf{pf}'$

1. $\mathsf{Check}(\mathsf{cm}, \vec{\mathsf{q}}, \mathsf{y}, \mathsf{pf}) = 1$
2. $\mathsf{Check}(\mathsf{cm}, \vec{\mathsf{q}}, \mathsf{y}', \mathsf{pf}') = 1$
3. $\mathsf{y} \neq \mathsf{y}'$

$$\mathsf{LC}.\mathsf{Check}(\mathsf{cm}, \underbrace{\delta_i^{-1}(\vec{\mathsf{q}}^{(i)} - \vec{\mathsf{q}}^{(0)})}_{\vec{e}_i}, \underbrace{\delta_i^{-1}(\mathsf{y}^{(i)} - \mathsf{y}^{(0)})}_{\mathsf{x}_i}, \underbrace{\delta_i^{-1}(\mathsf{pf}^{(i)} - \mathsf{pf}^{(0)})}_{\vec{\mathsf{p}}^{(i)}}) = 1$$

by (somewhat) homomorphism

hom. + eval. bind. ⇒ CW func. Bind.

$\mathsf{cm}, (\vec{\mathsf{q}}^{(i)}, \mathsf{y}^{(i)}, \mathsf{pf}^{(i)})_{i\in[0,\ell]}$

1. $\mathsf{Check}(\mathsf{cm}, \vec{\mathsf{q}}^{(i)}, \mathsf{y}^{(i)}, \mathsf{pf}^{(i)}) = 1$
2. $\forall \vec{\mathsf{x}}\ \exists i^* : \langle \vec{\mathsf{q}}^{(i^*)}, \vec{\mathsf{x}} \rangle \neq \mathsf{y}^{(i^*)}$

coordinate-wise predicate on queries

1. $\vec{\mathsf{q}}^{(i)} - \vec{\mathsf{q}}^{(0)} = \delta_i \cdot \vec{e}_i$
2. δ_i is invertible in R_q
3. $\|\delta_i^{-1}\| \leq B_{\mathrm{CW}}$

$\mathsf{cm}, \vec{\mathsf{q}}, \mathsf{y}, \mathsf{y}', \mathsf{pf}, \mathsf{pf}'$

1. $\mathsf{Check}(\mathsf{cm}, \vec{\mathsf{q}}, \mathsf{y}, \mathsf{pf}) = 1$
2. $\mathsf{Check}(\mathsf{cm}, \vec{\mathsf{q}}, \mathsf{y}', \mathsf{pf}') = 1$
3. $\mathsf{y} \neq \mathsf{y}'$

$$\mathsf{LC}.\mathsf{Check}(\mathsf{cm}, \underbrace{\delta_i^{-1}(\vec{\mathsf{q}}^{(i)} - \vec{\mathsf{q}}^{(0)})}_{\vec{e}_i}, \underbrace{\delta_i^{-1}(\mathsf{y}^{(i)} - \mathsf{y}^{(0)})}_{\mathsf{x}_i}, \underbrace{\delta_i^{-1}(\mathsf{pf}^{(i)} - \mathsf{pf}^{(0)})}_{\vec{\mathsf{p}}^{(i)}}) = 1$$

by (somewhat) homomorphism

Find $\vec{\mathsf{q}}, \mathsf{y}, \mathsf{pf}$ s.t. $\langle \vec{\mathsf{q}}, \vec{\mathsf{x}} \rangle \neq \mathsf{y}$

hom. + eval. bind. ⇒ CW func. Bind.

$\mathsf{cm}, (\vec{\mathsf{q}}^{(i)}, \mathsf{y}^{(i)}, \mathsf{pf}^{(i)})_{i\in[0,\ell]}$

1. $\mathsf{Check}(\mathsf{cm}, \vec{\mathsf{q}}^{(i)}, \mathsf{y}^{(i)}, \mathsf{pf}^{(i)}) = 1$
2. $\forall \vec{\mathsf{x}}\ \exists i^* : \langle \vec{\mathsf{q}}^{(i^*)}, \vec{\mathsf{x}} \rangle \neq \mathsf{y}^{(i^*)}$

coordinate-wise predicate on queries

1. $\vec{\mathsf{q}}^{(i)} - \vec{\mathsf{q}}^{(0)} = \delta_i \cdot \vec{e}_i$
2. δ_i is invertible in R_q
3. $\|\delta_i^{-1}\| \leq B_{\mathrm{CW}}$

$\mathsf{cm}, \vec{\mathsf{q}}, \mathsf{y}, \mathsf{y}', \mathsf{pf}, \mathsf{pf}'$

1. $\mathsf{Check}(\mathsf{cm}, \vec{\mathsf{q}}, \mathsf{y}, \mathsf{pf}) = 1$
2. $\mathsf{Check}(\mathsf{cm}, \vec{\mathsf{q}}, \mathsf{y}', \mathsf{pf}') = 1$
3. $\mathsf{y} \neq \mathsf{y}'$

$$\mathsf{LC.Check}(\mathsf{cm}, \underbrace{\delta_i^{-1}(\vec{\mathsf{q}}^{(i)} - \vec{\mathsf{q}}^{(0)})}_{\vec{e}_i}, \underbrace{\delta_i^{-1}(\mathsf{y}^{(i)} - \mathsf{y}^{(0)})}_{\mathsf{x}_i}, \underbrace{\delta_i^{-1}(\mathsf{pf}^{(i)} - \mathsf{pf}^{(0)})}_{\vec{\mathsf{p}}^{(i)}}) = 1$$

by (somewhat) homomorphism

Find $\vec{\mathsf{q}}, \mathsf{y}, \mathsf{pf}$ s.t. $\langle \vec{\mathsf{q}}, \vec{\mathsf{x}} \rangle \neq \mathsf{y}$

$$\mathsf{LC.Check}(\mathsf{cm}, \underbrace{\sum_{j\in[\ell]} \mathsf{q}_j \vec{e}_j}_{\vec{\mathsf{q}}^{(i^*)}}, \underbrace{\sum_{j\in[\ell]} \mathsf{q}_j \mathsf{x}_j}_{\mathsf{y}'}, \underbrace{\sum_{j\in[\ell]} \mathsf{q}_j \vec{\mathsf{p}}^{(j)}}_{\mathsf{pf}'}) = 1$$

by (somewhat) homomorphism